

Physik für MI

BA Dresden

Prof. Dr. D. Gembris

Was ist Physik?

- Wortursprung: „Naturlehre“ (lateinisch physica), „wissenschaftliche Erforschung von Naturerscheinungen“, „Naturforschung“
- Quantitative Modelle, insbesondere für Materie und Energie sowie deren Wechselwirkung
- Drei Säulen der Physik: Experiment, Theorie, (Computer-)Simulation
- Oder: Physik ist die Wissenschaft der Bewegung



D. Gembris, DHSN Dresden
Map of physics, Bernhard H. Porter, 1939

Was ist Physik?

- **Klassische Physik**

- Mechanik
- Optik
- Wärmelehre
- Elektrizität/Magnetismus

- **Moderne Physik**

- Atom/Kernphysik
- Festkörperphysik (kristalline und amorphe Festkörper)
- Plasmaphysik
- Quantenphysik
- Relativitätstheorie
- Biophysik
- ...

Inhalt

- **Einleitung**

Was ist Physik?, Einheiten

- Mechanik (Animationen)
- Optik (Visualisierung)
- Elektrizitätslehre (Audio-/Videotechnik)

Rolle der Physik für problemlösendes Denken:
Nicht nur in Analogien denken, sondern von
Grundprinzipien („first principles“) ausgehen und
Konsequenzen ableiten

Physikbücher für das Ingenieurstudium

- „Physik – Eine Einführung für Ingenieure und Naturwissenschaftler“, Ulrich Harten, Springer-Vieweg, 2014, aktuelle Auflage;
<https://www.physik.hs-mannheim.de/physikbuch/physik-fuer-ingenieure.html>
- „Physik für das Ingenieurstudium : Prägnant mit vielen Kontrollfragen und Beispielaufgaben“, Taschenbuch, Jürgen Eichler, Springer-Vieweg, 2014, 5. Auflage

Drei Säulen der Physik bzw. der Naturwissenschaften

- Theorie
 - Modelle entwickeln
 - Hypothesen aufstellen
 - Vorhersagen machen
 - Schlussfolgerungen ziehen
- Experiment
 - Messungen durchführen
 - Daten sammeln
 - Hypothesen testen
- Computer
 - **Modelle simulieren**
 - Hypothesen testen
 - Visualisierung

Experiment

- **Quantifizierbarkeit:** messbare Größe
- **Reproduzierbarkeit/Überprüfbarkeit:**
Wiederholbarkeit
- **Objektivität:** Forscher (Subjekt) und zu Erforschendes (Objekt) streng getrennt

Grundidee physikalischer Experimente:

Immer nur einen Messparameter zu einer Zeit ändern,
alle anderen unverändert lassen

Modellierung/Modelle

- Modell: Ein vereinfachte (mathematische) Abbildung eines interessierenden Realitätsausschnitts
- Sinn der Modellbildung, u.a.:
 - Verhaltensprognosen
 - Testen gefährlicher/teurer Vorgänge
 - Veranschaulichung komplexer Zusammenhänge
 - Training (Fahr-, Flugsimulatoren)

Modelle in der Physik

- Beispiel: Mathematisches Modell des elektrischen Widerstands R

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

l : Leiterlänge in m; A := Leiterquerschnitt in mm²;
 ρ := Spezifischer Widerstand in $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$

Das Modell beschränkt sich auf drei Variable (ρ , l , A). So fehlt z.B. der geringfügige Einfluss der Temperatur des Leiters auf den elektrischen Widerstand R . Das Modell gilt für 20°C.

- Mathematische Modelle in der Physik sind nicht beweisbar im Sinne der strengen mathematischen Logik, sondern gelten, solange sie nicht durch Experimente widerlegt werden
- Das Modell garantiert:

Modelle in der Physik

- **Exaktheit:** Jede Kombination bestimmter Zahlenwerte für ρ , l und A liefert ein exaktes Ergebnis, welches nur von der Messgenauigkeit der genannten Größen abhängt.
- **Widerspruchsfreiheit:** Jede Zahlenkombination von ρ , l und A beschreibt eine physikalische Situation eindeutig (nur ein Ergebnis für R).
- **Vereinfachung:** Das mathematische Modell beschreibt die Ermittlung des elektrischen Widerstands des Leiters für die unendliche Vielfalt verschiedenster Materialien, Längen und Querschnitte.
- **Kommunizierbarkeit:** Das mathematische Modell gilt unabhängig von sprachlichen oder sonstigen Grenzen, also weltweit und international.

Modelle in der Physik

- **Nachprüfbarkeit:** Das mathematische Modell ist experimentell nachprüfbar. Zahllose Messungen mit den verschiedensten Materialien, Längen und Querschnitten bestätigen ausnahmslos die Gültigkeit des Modells
- **Vorhersagbarkeit:** Bei vorgegebenem Material, Länge und Querschnitt lässt sich der Leiterwiderstand vorhersagen. In einem Kabel lässt sich z.B. bei Kurzschluss durch die Messung des Leiterwiderstandes vorhersagen, an welcher Stelle der Fehler liegen dürfte, falls Material und Querschnitt bekannt sind und der Leiter homogen aufgebaut ist.
- **Redundanzfreiheit:** Das mathematische Modell enthält kein „Füllmaterial“, sondern liefert Information pur (Redundanz: „Weitschweifigkeit“)

Verwandte Wissenschaften

Ein Mathematiker, ein Physiker und ein Ingenieur sollen das Volumen eines kleinen roten Gummiballs herausbekommen.

Der Mathematiker misst den Durchmesser und rechnet dann das Volumen aus.

Der Physiker taucht den Ball in einen Eimer voll Wasser und schaut nach was für eine Wasserverdrängung er hat.

Der Ingenieur guckt in der "DIN für kleine rote Gummibälle" nach!

Internationales Einheitensystem

- Kurz: „SI“ (frz. *Système international d'unités*)
- Sieben Basiseinheiten

Dimensions-name	Größen-symbol	Einheit	Einheiten-zeichen
Länge	L	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Zeit	t	Sekunde	s
Stromstärke	I	Ampere	A
(Thermo-dynamische) Temperatur	T	Kelvin	K
Stoffmenge	n	Mol	mol
Lichtstärke	I_v	Candela	cd

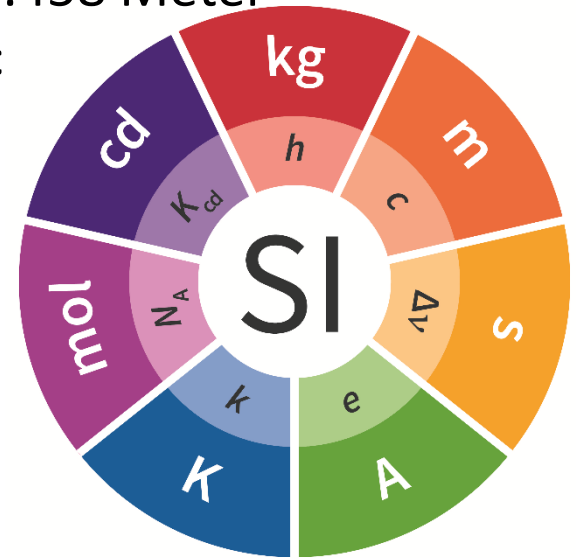
Das Umwandeln von Einheiten üben
- von Arndt Brünner
[www.arndt-bruenner.de/
mathe/scripts/einheitenueben.htm](http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/einheitenueben.htm)

Die gesetzlichen Einheiten in Deutschland:

https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/publikationen/broschueren/Einheiten_deutsch.pdf

Internationales Einheitensystem

- Definition der Sekunde: Periodendauer der Schwingung eines Cäsium-Atoms (^{133}Cs , Reinelement) mit $\Delta\nu_{\text{Cs}} = 9.192.631.770 \text{ Hz}$.
- Daraus und der Naturkonstanten $c := 299.792.458 \text{ Meter pro Sekunde}$: 1 m Lichtausbreitung in $t=1 \text{ m/c}$
- Mol = Avogadrokonstante
 $N_A := 6,022\,140\,76 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- Definition der Einheit Kilogramm:
 - Bislang durch das Urkilogramm in Paris (ist im Laufe der Zeit leichter geworden, wofür es noch keine allgemein akzeptierte Erklärung gibt)
 - Jetzt über Planck-Konstante h ;
 $h := 6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J s}$,
Einheit gleich $\text{kg m}^2 \text{ s}^{-1}$



Seit dem 20. Mai 2019 sind alle sieben Grundeinheiten auf sieben Naturkonstanten zurückgeführt

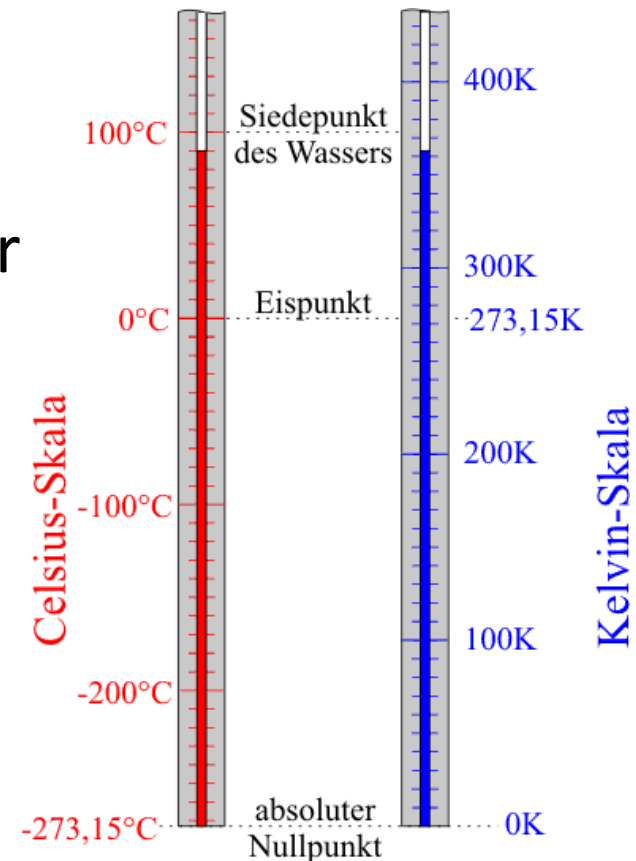
(optional) <https://www.ptb.de/cms/forschung-entwicklung/forschung-zum-neuen-si/countdown-zum-neuen-si/das-kilogramm.html>

Zusammengesetzte Einheiten

- 22 abgeleiteten SI-Einheiten wurden eigene Namen und Einheitenzeichen zugeordnet.
- Beispiele:
- Kraft: Newton (N), $N = \text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
- Druck: Pascal (Pa), $\text{Pa} = \text{N}/\text{m}^2 = \text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
- Energie, Arbeit, Wärmemenge: Joule (J),
 $J = \text{N} \cdot \text{m} = \text{W} \cdot \text{s} = \text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
- Leistung: Watt (W), $W = \text{J}/\text{s} = \text{V} \cdot \text{A} = \text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3}$ V: Volt, A: Ampere
- Licht: Lumen, $1 \text{ lm} = 1 \text{ cd} \cdot \text{sr}$ (sr: Raumwinkel, max. 4π); Lux, $1 \text{ lx} = 1 \text{ lm}/\text{m}^2$
- .. Spezielle Bezeichnung (keine SI-Einheit!) für
 $10^{-10} \text{ m} = 0,1 \text{ nm} = 1 \text{ \AA}$ (Ångström)

Temperatur

- Gebräuchliche Einheiten Kelvin, Grad Celsius
- 0°C : Eispunkt von Wasser bei Umgebungsdruck (1bar)
- 100°C : Siedepunkt von Wasser bei Umgebungsdruck (1bar)
- Absoluter Nullpunkt nicht bzw. nur asymptotisch erreichbar



Quelle: leifiphysik.de

Größen zur Beschreibung radioaktiver Strahlung

- **Aktivität:** Anzahl der Atomkerne, die in einer bestimmten Zeit zerfallen; Einheit: Becquerel ($1 \text{ Bq} = 1/\text{s}$); bis 1985: 1 Curie (1Ci) für die Aktivität von 1 g Radium (37 Mrd. Zerfälle/s)

$$1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$$

- **Energiedosis:** Gibt an, wie viel Energie ein Kilogramm eines Stoffes durch Strahlung aufnimmt; Einheit: ein Gray ($1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$); frühere Einheit: Rad ($1 \text{ rd} = 0,01 \text{ Gy}$)

Größen zur Beschreibung radioaktiver Strahlung

- **Äquivalenzdosis:** Die von einem Körper aufgenommene Energiedosis unter Berücksichtigung biologischer Wirkungen; Einheit: Sievert ($1 \text{ Sv} = 1 \text{ J/kg}$); frühere Einheit: $1 \text{ rem} = 0,01 \text{ Sv}$
- Hauptquelle für natürliche Radioaktivität: Das radioaktive Edelgas Radon; besonderes Problem in Sachsen wegen natürlicher Uranvorkommen; hohe Radonkonzentration in Paranüssen (untergeschätzte Gefahr: 1900 Tote pro Jahr in Deutschland durch Radon in Gebäuden)

Optional: Webseite des Freistaates Sachsen zum Strahlenschutz: <https://www.strahlenschutz.sachsen.de/>

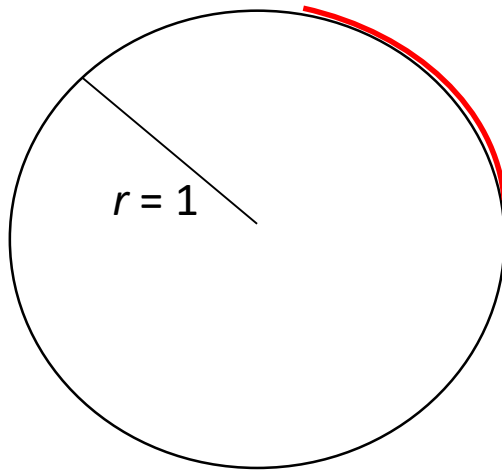
Webseite zu Radon in Sachsen: <https://www.strahlenschutz.sachsen.de/radon-in-sachsen-31159.html>

Karte der Strahlenbelastung durch Radon in Sachsen:

https://www.strahlenschutz.sachsen.de/download/strahlenschutz/Rn-1x1km_Raster_Grd_GrKrStadt_BAB_DD-L-C_t30.png

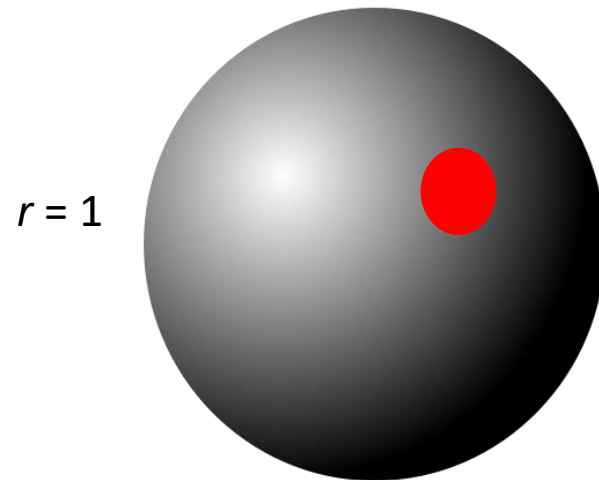
Einheiten für Licht: Vorbemerkung

Umfang des
Einheitskreises: 2π



Winkel in Radiant
(im Bogenmaß),
z.B. $\frac{1}{4} \cdot 2\pi$

Oberfläche der
Einheitskugel: 4π



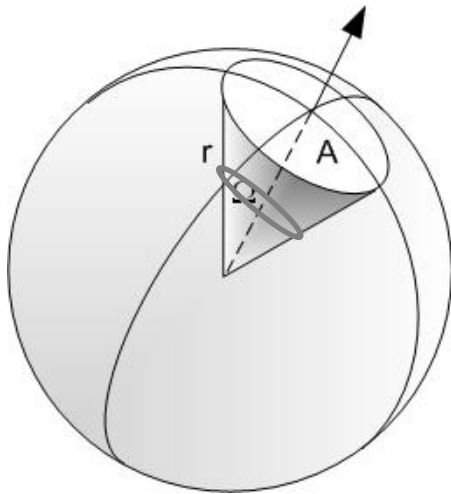
Raumwinkel in Steradian,
z.B. $4\pi / 40$
Größensymbol: Ω

Einheiten für Licht

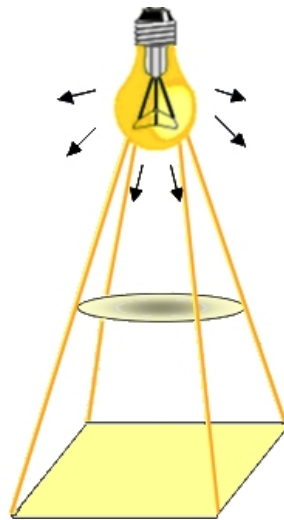
Photometrische Größen und Einheiten

- Die **Lichtstärke** (in Candela, $1\text{cd} = \frac{\text{lm}}{\text{sr}} \cong \frac{1}{683} \frac{\text{W}}{\text{sr}}$, Formelzeichen I_V) ergibt sich aus **Lichtstrom** (in Lumen, lm; Formelzeichen Φ_V) geteilt durch den **Raumwinkel** Ω (in Steradian, sr):

$$I_V = \frac{\Phi_V}{\Omega} \text{ für einen Kegel: } \Omega = 4 \cdot \pi \cdot (\sin(\text{Abstrahlwinkel} / 4))^2$$



2θ: Abstrahlwinkel
(=Öffnungswinkel des Kugelausschnitts)



Lichtstrom [Lumen, lm] Φ_V
die von einem Strahler in den gesamten Raum abgegebenen Strahlungsleistung

Lichtstärke [Candela, cd] I_V
Lichtstrom bezogen auf den Raumwinkel

Beleuchtungsstärke [Lux, lx] E_V
auf eine Bezugsfläche auftreffender Lichtstrom

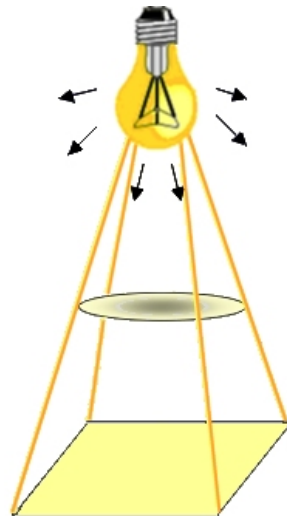
(Optional: Herleitung der Formel für Ω ,
<https://de.wikipedia.org/wiki/Raumwinkel>,
Integration in Kugelkoordinaten)²¹

Einheiten für Licht

- Die **Beleuchtungsstärke** (Lux, lx) ergibt sich aus Lichtstrom Φ_V geteilt durch die beleuchtete Fläche bzw. aus Lichtstärke (Candela, cd) geteilt durch das Quadrat des Abstands der beleuchteten Fläche:

$$E_V = \frac{\Phi_V}{A} = \frac{\Phi_V}{\Omega r^2} = \frac{\Phi_V / \Omega}{r^2} = \frac{I_V}{r^2}$$

- Die beleuchtete (kreisförmige) Fläche kann aus dem Abstrahlwinkel und dem Abstand zur Lichtquelle berechnet werden (Kugelkappe):
Fläche = Raumwinkel * Abstand²



Lichtstrom [Lumen, lm]
die von einem Strahler in den gesamten Raum abgegebenen Strahlungsleistung

Lichtstärke [Candela, cd]
Lichtstrom bezogen auf den Raumwinkel

Beleuchtungsstärke [Lux, lx]
auf eine Bezugsfläche auftreffender Lichtstrom

Einheiten für Licht: Beispiel

- Beispiel aus der Praxis: Ein LED-Strahler mit 400 Lumen, einem Abstrahlwinkel 2θ von 35° beleuchtet eine (ebene) Fläche in 2,40 m Entfernung
- Berechnen Sie die den Raumwinkel, die Größe der Fläche, die Lichtstärke und die Beleuchtungsstärke

Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR = Arbeitsstättenregel A3.4 „Beleuchtung“): 500 Lux für Schreiben, Lesen, Datenverarbeitung

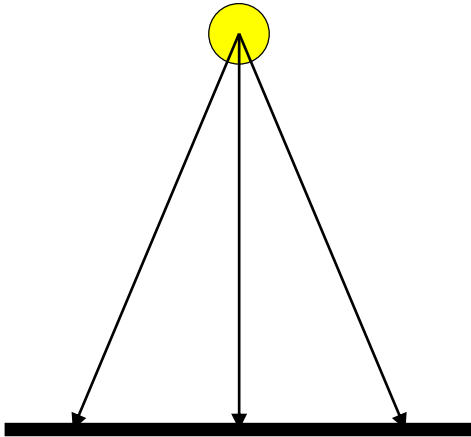
Einheiten für Licht: Beispiel

- Näherung der ebenen Fläche durch Kugelkappe:
- Raumwinkel(sr): $\Omega = 4 \cdot \pi \cdot (\sin(35^\circ / 4))^2 = 0,29$
- Lichtstärke = 400 Lumen (lm) / 0,29 = 1.380 Candela (Cd)
- Beleuchtungsstärke (lx) = 1380 Cd / (2,40 m)² = 239 Lux (lx)
- Fläche = 0,29 * (2,40 m)² = 1,67 m²

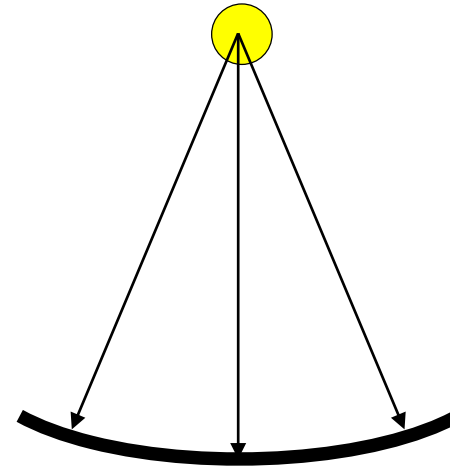
Erklärvideo: Lichtstärke [Candela] von F.M.H. Studios,
dort äquivalente Formel: $\Omega = 2 \cdot \pi \cdot (1 - \cos(\text{Abstrahlwinkel} / 2))$
<https://youtu.be/nNttSOzUDW8>

Einheiten für Licht: Beispiel

- Warum Näherung mit Raumwinkel?



Bei einem ebenen Tisch sind alle Lichtstrahlen unterschiedlich lang
→ Lichtintensität variiert



Wird die Tischoberfläche als gekrümmt angenommen, sind alle Lichtstrahlen gleich lang
→ konstante Lichtintensität

Andere Näherung: Direkt vom Lichtstrom zur Beleuchtungsstärke

Beleuchtete Fläche:

$$\alpha = \frac{35^\circ}{2} = 17,5^\circ$$

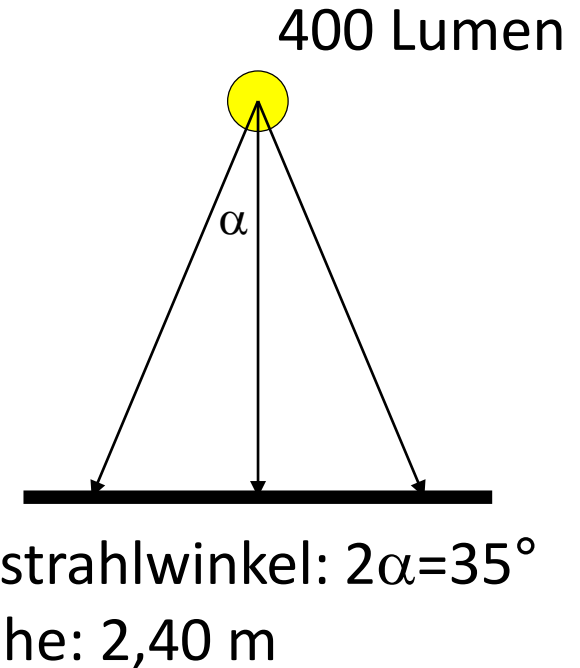
$$\tan(\alpha) = \frac{r}{h}$$

$$\rightarrow r = \tan(\alpha) \cdot h = 0,7567 \text{ m}$$

$$A = \pi \cdot r^2 = 1,7989 \text{ m}^2$$

Beleuchtungsstärke: (Näherung, weil Lichtstrom nur in einem Punkt senkrecht zur Tischfläche)

$$E_V = \frac{\Phi_V}{A} = \frac{400 \text{ lm}}{1,7989 \text{ m}^2} = 222,358 \text{ lx}$$



Vorsätze für Maßeinheiten (<1)

Symbol	Name	Wert		
d	Dezi	10^{-1}	0,1	Zehntel
c	Zenti	10^{-2}	0,01	Hundertstel
m	Milli	10^{-3}	0,001	Tausendstel
μ	Mikro	10^{-6}	0,000.001	Millionstel
n	Nano	10^{-9}	0,000.000.001	Milliardstel
p	Piko	10^{-12}	0,000.000.000.001	Billionstel
f	Femto	10^{-15}	0,000.000.000.000.001	Billiardstel
a	Atto	10^{-18}	0.000.000.000.000.000.001	Trillionstel

Vorsätze für Maßeinheiten (>1)

Symbol	Name	Wert		
da	Deka	10^1	10	Zehn
h	Hekto	10^2	100	Hundert
k	Kilo	10^3	1.000	Tausend
M	Mega	10^6	1.000.000	Million
G	Giga	10^9	1.000.000.000	Milliarde
T	Tera	10^{12}	1.000.000.000.000	Billion
P	Peta	10^{15}	1.000.000.000.000.000	Billiarde
E	Exa	10^{18}	1.000.000.000.000.000.000	Trillion

(optional) Zoom zwischen Mikro- und Makrokosmos

<https://youtu.be/8Are9dDbW24> „Cosmic Eye (Original HD Version)“

Umrechnung von Einheiten

- Beispiel: 5 km/h -> ? m/s
- Jeden gegebenen Einheitenbestandteil durch den gewünschten Einheitenbestandteil ausdrücken
- $5 \cdot 1.000 \text{ m} / 3.600 \text{ s} = 5 / 3,6 \text{ m/s} = 1,39 \text{ m/s}$

Größengleichung

- Zahlenwertschreibweise des Ohmschen Gesetzes:
(U : Spannung, R : Widerstand, I : Stromstärke; geschweifte Klammern: „Zahlenwert von“):

$$\{U\} = \{R\} \cdot \{I\}$$

- Größengleichung: $U = R \cdot I$
- Zugeschnittene Größengleichung (nur aus Zahlenwerten bestehend; eckige Klammer: „Einheit von“):

$$\frac{U}{[U]} = \frac{R}{[R]} \cdot \frac{I}{[I]}$$

- Folgerung aus der Schreibweise einer physikalischen Größe:
 $U = \{U\} \cdot [U]$

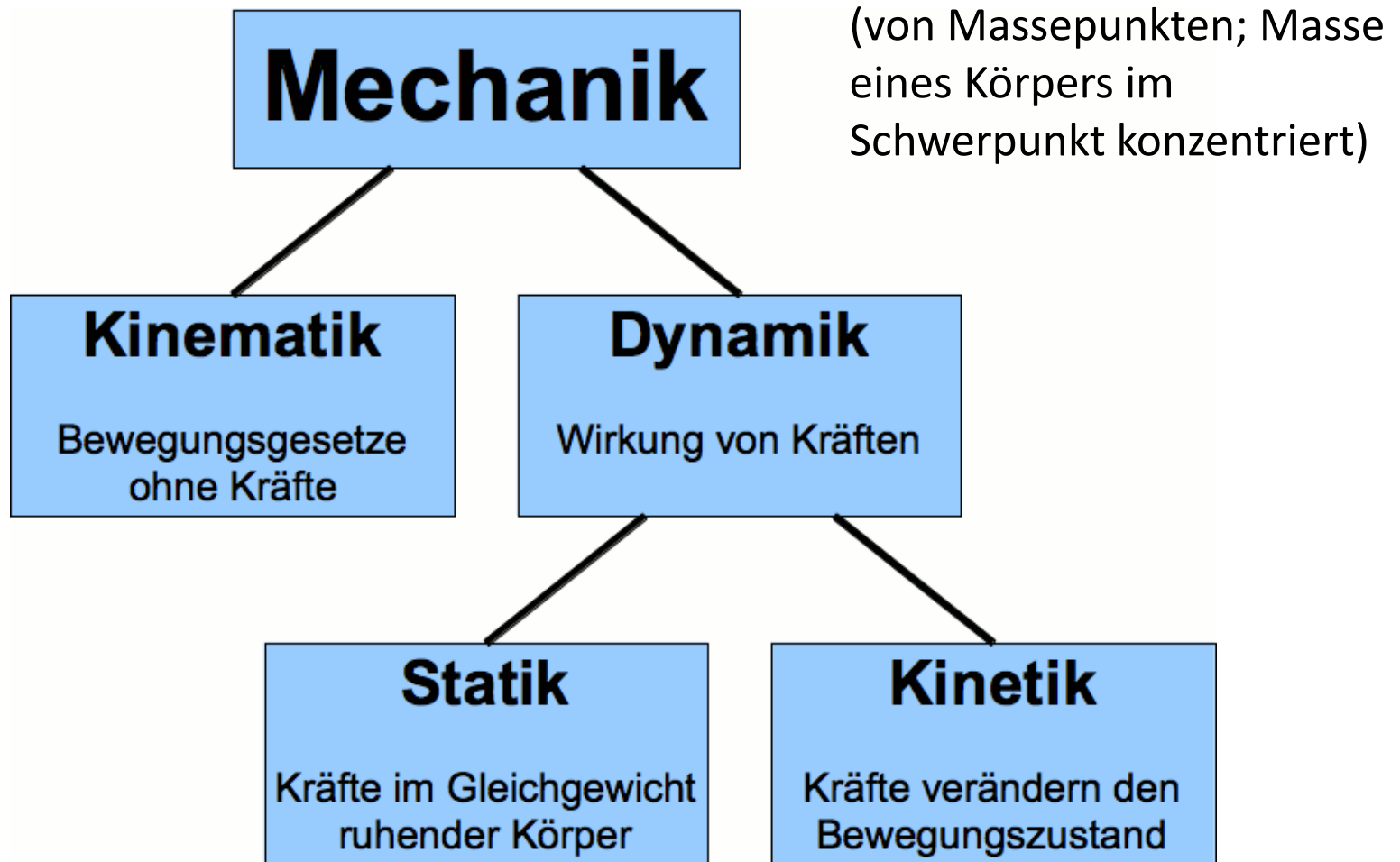
Inhalt

- Einleitung
- Mechanik
Kinematik (Massepunkt, zusammengesetzte Bewegungen, Kreisbewegung), Dynamik (Newtonsche Axiome, Arbeit und Energie, Erhaltungssätze, Reibung, Starrer Körper)
Schwingungen, Wellen
- Optik
- Elektrizitätslehre

Mechanik

- Anwendungen im Zusammenhang mit der IT:
 - Mechanische Komponenten von PCs (Tastatur, DVD-Laufwerke, Festplatten)
 - Positions- und Geschwindigkeitstracking (Internet of Things)
 - Drohnen-Steuerung
 - Selbstnavigierende Fahrzeuge
 - Roboter im Haushalt und der Industrie
 - Neue Rechnerkonzepte: Nanomechanische Bauteile
- Vorbereitung für die Elektrotechnik

Strukturierung der Mechanik



Kinematik

- Begriff: ‚Bewegung‘ (altgriech.)
- Lehre der Bewegung von Punkten und Körpern im Raum
- Beschreibung durch die Größen
 - Position,
 - Geschwindigkeit und
 - Beschleunigung
- Es handelt sich um vektorielle Größen
- Beschleunigung: Änderung der Geschwindigkeit (der Richtung und/oder des Betrags); 1 m/s^2 : Änderung um 1 m/s in einer Sekunde.

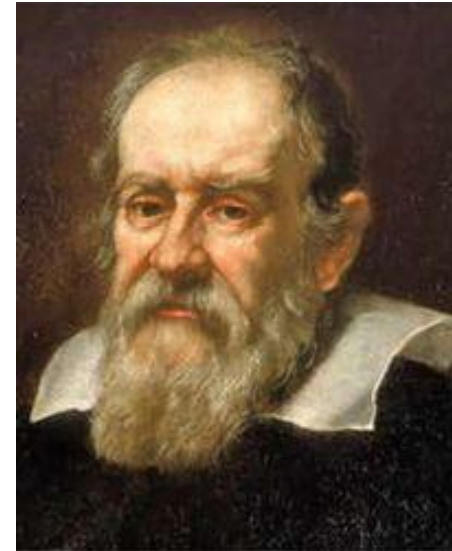
Beschleunigung: Beispielwerte

- $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$: Beschleunigung beim freien Fall und mittlere Beschleunigung bei einer Vollbremsung eines Autos
- $0,53 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 0,05g$: mittlere Beschleunigung eines ICE 3 bis 200 km/h
- Ab $10g$: bei Menschen in der Regel schwere Verletzungen
- Ab $100g$: für Menschen in der Regel tödlich
- $3.000 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \approx 300g$: Zentrifugalbeschleunigung des Trommelinhalts einer Waschmaschine im Schleudergang
- $1 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \approx 10^6g$: moderne Ultrazentrifuge

Kinematik

- Festlegung eines **Bezugssystems** (räumliches Koordinatensystem) erforderlich
- **Laborsystem**: Ein Bezugssystem, in dem der Beobachter (in seinem Labor) ruht
- Ein nicht beschleunigtes Bezugssystem heißt **Inertialsystem** (von lat. Inertia für „Trägheit“).
- Ursachen der Bewegung werden nicht betrachtet (→ Dynamik)

Zunahme der Geschwindigkeit



Galileo Galilei (1564-1642)

- Nach dem Einfachheitsprinzip: Entweder $v \sim s$ oder $v \sim t$
- Entscheidung per Experiment (an der schiefen Ebene):
Es gilt $v \sim t$ (theoretisch gefolgert, dass $s = 1/2 a t^2$;
gemessen: $s \sim t^2$)

Grundbegriff: Massepunkt

- In der Mechanik werden häufig nur Massepunkte betrachtet
- Modellierung von Flugzeugen, Autos, Schiffen, Menschen, Tieren etc. als Punkte, in denen die gesamte Masse der Körper vereinigt ist
- Für diesen Punkt wird in der Regel der Schwerpunkt gewählt, der sich in der „Mitte“ eines Körpers befindet (dazu später mehr)

Grundgleichungen der Kinematik

- Zur Beschreibung der Position eines Punktes genügen drei Koordinaten.
- Starre Körper: Lage im Raum beschrieben durch 3 + 3 Freiheitsgrade, für Position und Drehung (Rotation: 1 Freiheitsgrad pro Raumachse).

$$\begin{aligned}\vec{v}(t) &= \dot{\vec{r}}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} \\ \vec{a}(t) &= \ddot{\vec{r}}(t) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}\end{aligned}$$

Ortsvektor $\vec{r}(t)$

Geschwindigkeit $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$

Beschleunigung $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$

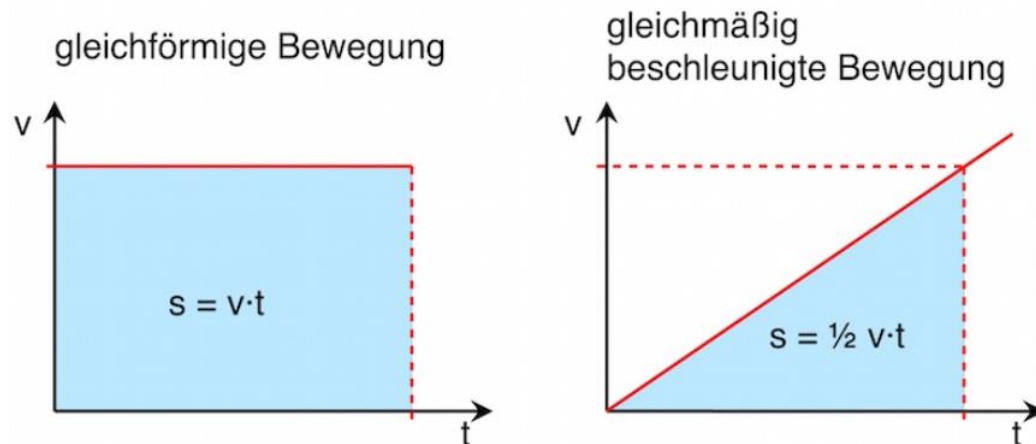
Geradlinige Bewegungen

- Geradlinig, gleichförmige Bewegung: $s = v \cdot t$
 s : zurückgelegte Strecke, v : (konst.) Geschwindigkeit, t : Zeit
- Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

$$v = a \cdot t$$

$$s = \frac{1}{2} a t^2$$

a : (konstante) Beschleunigung



Bremsvorgang

Formeln und Regeln aus der Fahrschule

1) Reaktionszeit: Welche Strecke legt ein Auto mit der Geschwindigkeit $v = 50 \text{ km/h}$ in einer Sekunde zurück?

(Reaktionsweg in Meter:)

$$\frac{\text{Geschwindigkeit in km/h}}{10} \times 3$$

http://www.weinrank.de/downloads/Faustformeln_Fuehrerschein.pdf

Bremsvorgang

2) Bremsweg in Meter bei einer normalen Bremsung

$$\frac{\text{Geschwindigkeit in km/h}}{10} \times \frac{\text{Geschwindigkeit in km/h}}{10}$$

- Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg
- Abstandsregel: „Abstand = halber Tacho“
- Höchstgeschwindigkeit:
Sichtweite unter 50 m → maximal 50 km/h

http://www.weinrank.de/downloads/Faustformeln_Fuehrerschein.pdf

Kreisbewegungen

- Übertragung des Geschwindigkeitsbegriffs

$$\text{Geschwindigkeit} = \frac{\text{zurückgelegte Strecke}}{\text{dafür benötigte Zeite}}$$

- Strecke für den vollständigen Umlauf auf einer Kreisbahn: $2\pi r$ (Formel für den Kreisumfang)
- Überstreicht die Kreisbahn einen Winkel φ , beträgt die Strecke φr (φ im Bogenmaß)
- Daraus folgt: $v = \frac{\varphi r}{t}$ (v: Geschwindigkeit, t: Zeit)
- Neue Größe: **Winkelgeschwindigkeit**
- Oder: Rotationsgeschwindigkeit, Drehgeschwindigkeit

$$\omega = \frac{\varphi}{t}$$

gr. Buchstabe
kleines Omega

gr. Buchstabe
kleines Phi

Kreisbewegungen

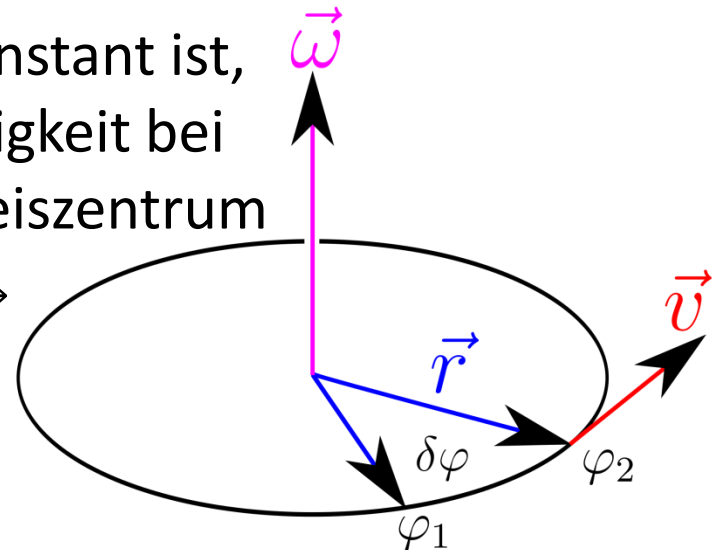
- Einheit: $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ bzw. s^{-1} (hier: $\neq \text{Hz} !!$); Begriff „Kreisfrequenz“ nur in der E-Technik

v : Betrag der **Bahngeschwindigkeit** in m/s
(für eine gleichförmige Kreisbewegung)

$$v = \frac{\varphi r}{t} = \omega r$$

φ : Winkel im Bogenmaß, Umrechnung mit $2\pi=360^\circ$, vgl. Kreisumfang $= 2\pi r$
 r : Abstand vom Kreiszentrum

- Wenn die Winkelgeschwindigkeit konstant ist, verdoppelt sich die Bahngeschwindigkeit bei Verdopplung des Abstandes vom Kreiszentrum
- In Vektorschreibweise: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$
„ $\times$ “: Kreuzprodukt der Vektorrechnung



Wdh. Kreuzprodukt

- Kreuzprodukt: $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}$$

Diagram illustrating the calculation of the cross product using the determinant method. The vectors are written as columns. Red lines connect the elements to show the terms to be added and subtracted: $a_2 f_3$, $-a_3 f_2$, $a_1 f_3$, $-a_3 b_1$, $a_1 b_2$, and $-a_2 b_1$.

- Resultierender Vektor $\perp$ zu $\vec{a}$, $\vec{b}$; Reihenfolge beachten! Rechte Handregel für die Richtung (a : Daumen; b : Zeigefinger)
- Der Betrag entspricht dem Flächeninhalt des von $\vec{a}$, $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$$

Kreisbewegungen

Winkelgeschwindigkeit (zeitveränderlich): $\omega(t) = \frac{d}{dt} \varphi(t) = \dot{\varphi}$

Winkelbeschleunigung $\alpha = \frac{d}{dt} \omega(t) = \dot{\omega}$

Gleichmäßig beschleunigte Kreisbewegung:

- $\omega = \alpha \cdot t$ analog zu $v = a \cdot t$
- $\varphi = \frac{1}{2} \alpha t^2$ analog zu $s = \frac{1}{2} a t^2$

Begründung: $\varphi = \int_0^t \omega(t') dt'$
 $= \int_0^t \alpha \cdot t' dt'$

$$= \alpha \int_0^t t' dt' = \alpha \left[\frac{1}{2} t'^2 \right]_0^t = \frac{1}{2} \alpha t^2$$

Alternative Herleitung:

$$\begin{aligned} v &= \omega \cdot r \xrightarrow{\frac{d}{dt}} a = \alpha \cdot r \\ s &= \frac{1}{2} a t^2 \quad | \text{ für } a \text{ einsetzen} \\ \varphi \cdot r &= \frac{1}{2} \alpha \cdot r t^2 \quad | : r \\ \varphi &= \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2 \end{aligned}$$

Erläuterung von Jan Yellow zur Winkelgeschwindigkeit: <https://www.youtube.com/watch?v=66djZdGTpeE>

Dynamik

- Begriff: ‚Kraft‘ (dynamis, altgriech.)
- Die Kraft ist eine Wechselwirkungsgröße
- Sie wirkt immer zwischen mindestens zwei Körpern; dabei gibt sie an, wie stark diese aufeinander einwirken.
- Eine Kraft kann man nur an ihrer Wirkung erkennen; Kräfte können die Bewegung und/oder die Form eines Körpers ändern
- Die Kraft ist im allgemeinen eine vektorielle Größe; diese gibt Auskunft über Betrag (Stärke) und Richtung
- Der Punkt, auf den eine Kraft wirkt, heißt „Angriffspunkt“

Dynamik

- **Kraftgesetz von Newton:**

$$F = m \cdot a$$

Zusammenhang zwischen Kraft (F in der Einheit Newton), Masse (m in kg) und Beschleunigung (a in m/s^2), auch 2. Newtonsches Gesetz genannt

- Beispiel: Einkaufswagen. Sie schieben einen Einkaufswagen mit der Masse $m = 20 \text{ kg}$ an. Wenn Sie einen Einkaufswagen mit der Masse $m = 40 \text{ kg}$ und der gleichen Kraft anschieben, halbiert sich die Beschleunigung. Für dieselbe Zielgeschwindigkeit würden Sie also doppelt so viel Zeit ($v = a \cdot t$) und eine doppelt so lange Strecke benötigen ($s = v^2 / (2a)$).
- Beispiel Freier Fall (die einzige wirkende Kraft ist die Schwerkraft, also insbesondere Vernachlässigung der Luftreibung)

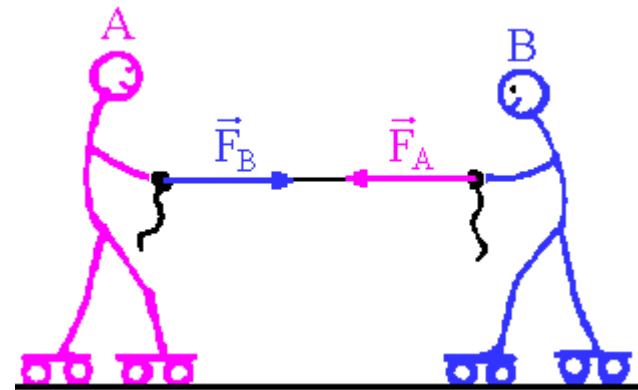
Dynamik

- Für die Gewichtskraft gilt: $F_G = m \cdot g$ (m : Masse des fallenden Körpers, g : Ortsfaktor, gebräuchlicher Wert $g = 9,81$ N/kg); Variation auf der Erdoberfläche im Promillebereich
- Eine Tafel Schokolade ($m = 100$ g) hat etwa eine Gewichtskraft von 1 N.
- Einsetzen in das Kraftgesetz ergibt: $m \cdot a = m \cdot g$
- Die Zahl 9,81 gibt somit auch die Fallbeschleunigung an und die Einheiten „N/kg“ und „m/s²“ müssen identisch sein.
- Die Masse im Kraftgesetz heißt „träge Masse“, in der Gewichtskraft „schwere Masse“. Nach dem heutigen Stand der Erkenntnis sind beide Massen gleich.

Dynamik

- Die Newtonschen Axiome:

1. Ein Körper behält seinen Bewegungszustand bei, wenn keine Kraft auf ihn einwirkt (d.h. er bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig gleichförmig)
2. Das Kraftgesetz: $F = m \cdot a$
3. Das Wechselwirkungs-
gesetz „actio gleich reactio“
(nicht zu verwechseln mit
Kräftegleichgewicht!)
Die Kraft greift an
verschiedenen Punkten an.



<http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/kraft-und-bewegungsanderung/wechselwirkung-ungleich-gleichgewicht>

Dynamik: $F = m \cdot a$

- Grundlage für das Aufstellen von Differentialgleichungen in der Mechanik ($a=x''$)

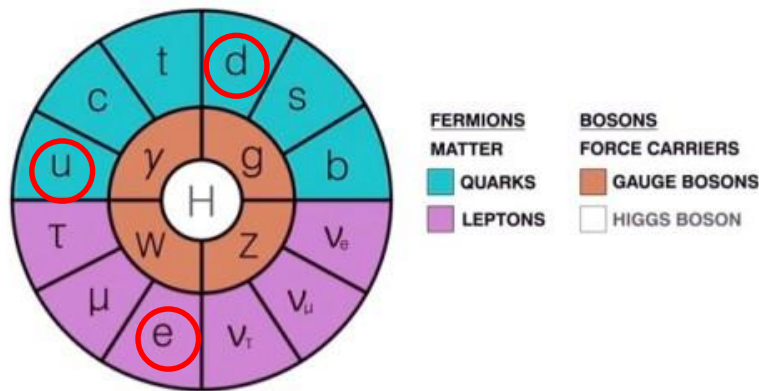


Dynamik: Die vier Grundkräfte

- **Gravitation:** sie geht von jedem Körper mit Masse aus, nimmt mit der Entfernung ab, lässt sich nicht abschirmen und hat eine unendliche Reichweite; Theorie: Newton, Einstein
- **Elektromagnetische Wechselwirkung:** Maxwellgleichungen für Phänomene der Elektrizität, des Magnetismus und der Optik; Theorie: James Clerk Maxwell, Mitte 19. Jhr. (1861-64)

Dynamik: Die vier Grundkräfte

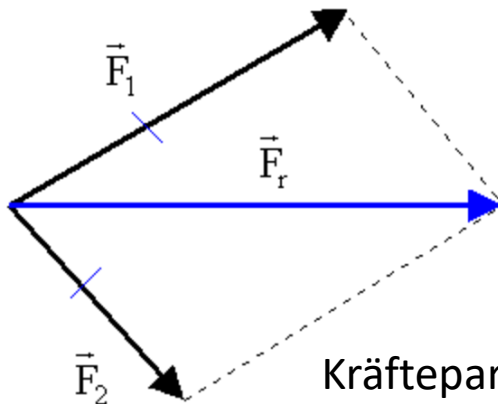
- **Schwache Wechselwirkung:** Reichweite ca. 10^{-18} m, wirkt zwischen Leptonen (z.B. Elektronen) und Quarks
- **Starke Wechselwirkung:** wirkt zwischen Quarks
- „Normale“ Materie besteht aus up- und down-Quarks, sowie Elektronen; Proton: zwei up-Quarks und ein down-Quark; Neutron: zwei down-Quarks und ein up-Quark



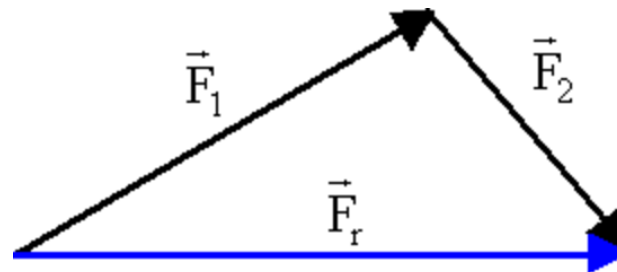
Standard-Modell der Teilchenphysik

Kräfteaddition

- Statik (Teilbereich der Dynamik)
- Addition von Kräften $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ mit gleicher Wirkungslinie und gleichem Angriffspunkt
 - $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ sind gleichgerichtet (z.B. zwei Lokomotiven)
 - $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ sind entgegengesetzt gerichtet (z.B. Tauziehen)
- Addition von Kräften mit verschiedener Wirkungslinie und gleichem Angriffspunkt



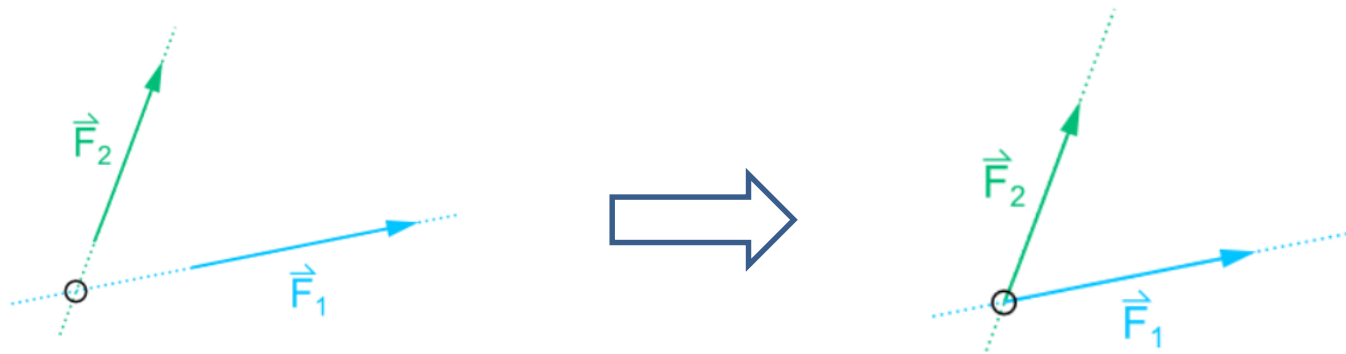
Kräfteparallelogramm



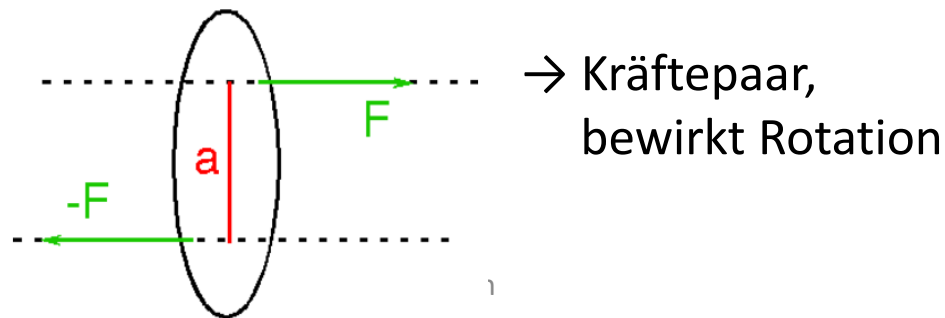
Kräftedreieck

Unterschiedliche Angriffspunkte

- Kräfte auf einen starren Körper mit verschiedenen Angriffspunkten; Definition von Hilfskräften



- Wirkung entgegengesetzter (antiparalleler) Kräfte mit unterschiedlichem Angriffspunkt:



Kräftezerlegung an der schiefen Ebene

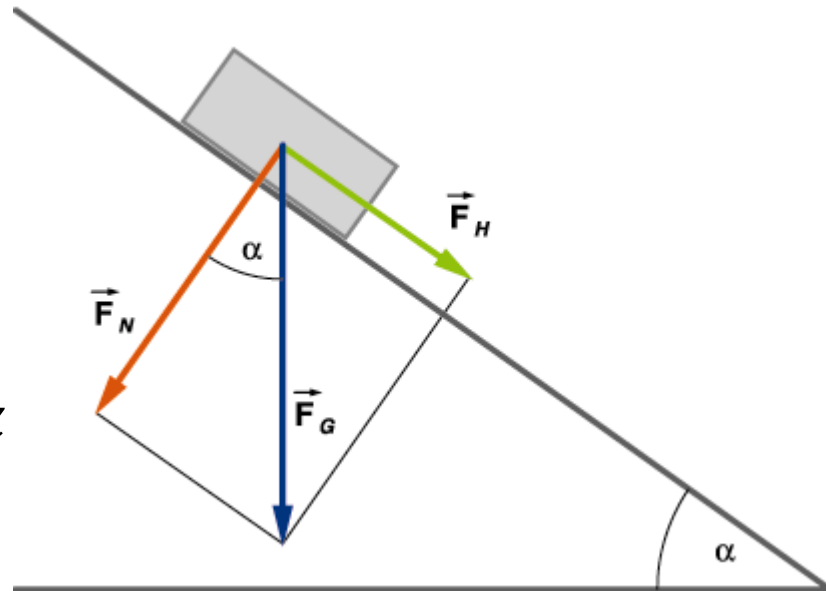
- Wird angewendet, wenn ein Körper in einer bestimmten Weise unterstützt wird (durch eine Halterung, Schiene, Auflagefläche)

Hangabtriebskraft:

$$F_H = F_G \sin \alpha = mg \sin \alpha$$

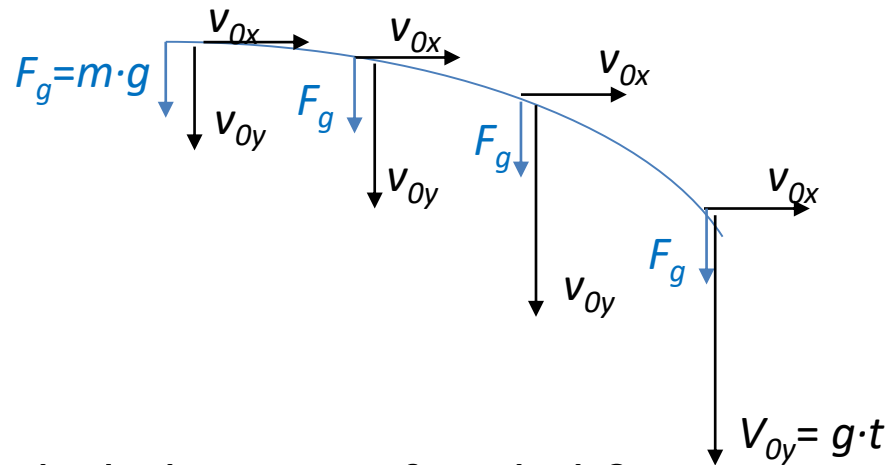
Normalkraft:

$$F_N = F_G \cos \alpha = mg \cos \alpha$$



Wurfparabel

- Waagerechter, senkrechter und schräger Wurf



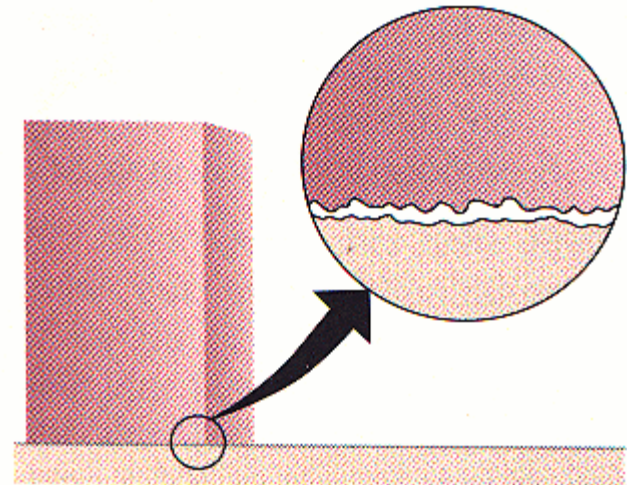
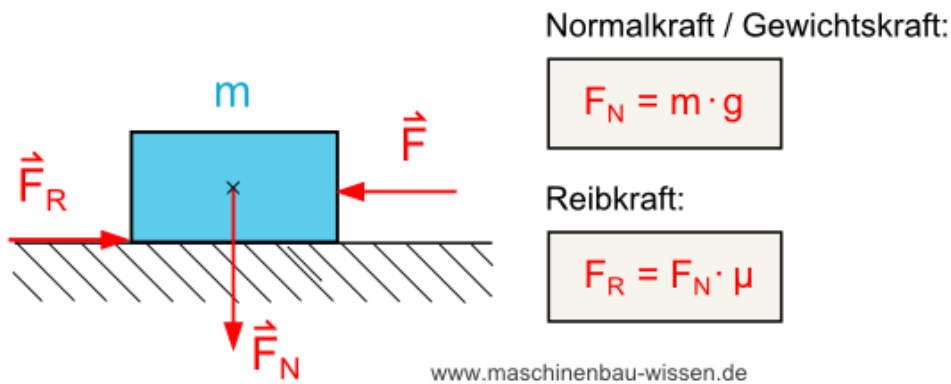
- Flugparabel für beliebige Wurfwinkel β :

$$y(x) = x \tan(\beta) - \frac{g}{2v_0^2 (\cos(\beta))^2} x^2 \quad \xrightarrow{\beta=0} \quad y(x) = -\frac{g}{2v_0^2} x^2$$

Optional: Jan Yellow, Schiefer Wurf (1/4), wichtigste Gleichungen, Flugzeit, <https://www.youtube.com/watch?v=V7EK7C8LdME>; Schiefer Wurf (2/4), Höhe der Wurfparabel, <https://www.youtube.com/watch?v=erGp1SnwAnI>; Schiefer Wurf (3/4), Wurfweite, Flugdauer, <https://www.youtube.com/watch?v=4rwRcDbI0Q0>; Schiefer Wurf (4/4), Geschwindigkeit und Winkel <https://www.youtube.com/watch?v=D2qO6k1hUzo>

Reibung

- Reibungskräfte treten auf, wenn sich Körper berühren bzw. gegeneinander bewegen
- ..und insbesondere, bei Verschieben eines Gegenstands auf einer Unterlage



Die Gleichung für F_R macht nur eine Aussage über den Betrag der Kraft; die Normalkraft und die Reibungskraft sind senkrecht zueinander orientiert!

Reibung

- Reibungskraft um so größer, je größer die Normalkraft und je größer die Reibungszahl.
- Sie wirkt parallel zur Reibfläche und entgegen der Bewegungsrichtung
- Die Größe der Berührungsfläche ist ohne Einfluss auf die Reibung
- **Haftreibung:** Kraft, die überwunden werden muss, bevor sich zwei Körper gegeneinander bewegen
- **Gleitreibung:** Sobald sich ein Körper bewegt wirkt die Gleitreibung
- **Rollreibung:** Verglichen mit der Gleitreibung deutlich kleiner

Reibungszahlen

reibende Körper	Haftreibung μ_0		Gleitreibung μ		Rollreibung μ_r
	trocken	gefettet	trocken	gefettet	
Stahl auf Stahl	0,15...0,2	0,1	0,1...0,15	0,05	0,002
Stahl auf Sinterbronze	0,2...0,4	0,08...0,13	0,18...0,3	0,06...0,09	
Gusseisen auf Gusseisen oder Bronze	0,18...0,25	0,1	0,15...0,2	0,05	
Stahl auf Holz	0,5...0,6	0,1	0,2...0,5	0,08	
Wälzlager					0,001...0,003
Autoreifen auf trockenem Asphalt	0,55				0,02...0,05
Autoreifen auf nassem Asphalt	0,2...0,3				
Autoreifen auf vereistem Asphalt	ca. 0,1				0,15

<http://www.forum-sondermaschinenbau.de/seiten/Reibungszahlen.htm>

Reibung

- Seilreibung: Reibung eines Seils an einem Poller, einem zylinderförmigen Bauteil, um welches das Seil geschlungen ist (allg. festgehaltene Rolle)

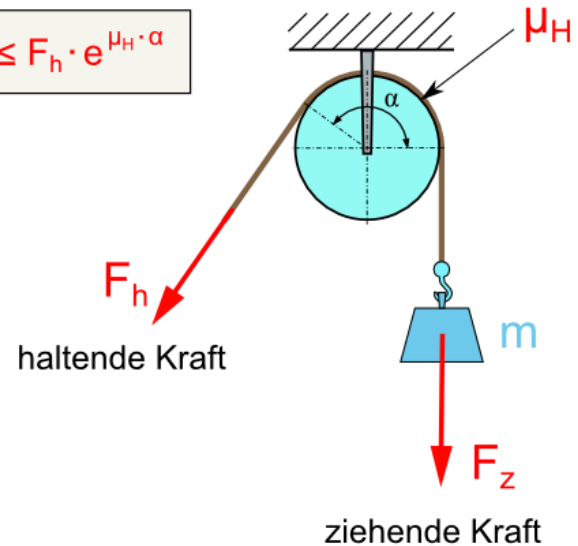
$$F_z \leq F_h \cdot e^{\mu_H \alpha}$$

(Bedingung, wenn sich das Seil nicht bewegen soll)

Euler-Eytelwein-Formel

Seilreibung

$$F_z \leq F_h \cdot e^{\mu_H \cdot \alpha}$$



Reibung

- Euler-Eytelwein-Formel

$$F_z \leq F_h \cdot e^{\mu_H \alpha}$$

e: Eulersche Zahl

(=2,7182818285...)

α : Umschlingungswinkel (im Bogenmaß)

μ_H : Haftreibungskoeffizient

F_h : haltende Kraft

F_z : ziehende Kraft

- Zahlenbeispiel: $m=100$ kg, $\mu_H=0,5$, $\alpha=4\pi$: Es reicht eine Kraft von 2N um 100 kg zu halten – statt 1000 N!

<http://www.maschinenbau-wissen.de/skript3/mechanik/kinetik/272-reibungskraft-berechnen>

Reibung: Strömungswiderstand

- Bei der Bewegung durch ein gasförmiges oder flüssiges Medium muss ein Körper einen Strömungswiderstand überwinden. Hierbei handelt es sich auch um eine Art von Reibung.
- Formel für den Luftwiderstand:

$$F_L = \frac{1}{2} c_w \cdot A \cdot \rho \cdot v^2$$

F_L – Luftwiderstand [N]

c_w – Widerstandsbeiwert, dimensionslos

A – Querschnittsfläche [m²]

ρ – Dichte [kg/m³]

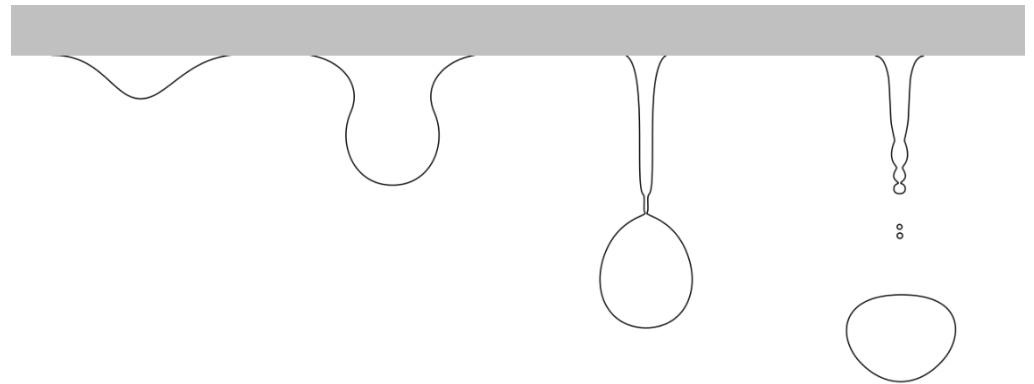
v – Geschwindigkeit [m/s]

Auch für den umgekehrten Fall gültig:
Ein ruhender Körper in einem fließenden Medium erfährt dieselbe Kraft.

Reibung: Strömungswiderstand

- Typische cw-Werte:
 - Fallschirm (geöffnet): 1,3
 - PKW: 0,25-0,4 für PKW
 - LKW: 0,5-0,6
 - Pinguin: 0,03
 - Tropfenform: 0,02

Aber: Wassertropfen
haben (beim Fallen)
eher Kugelgestalt,
siehe rechts



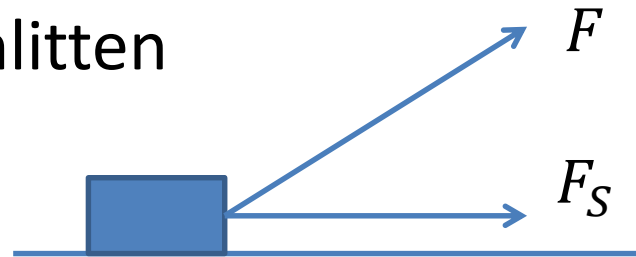
Dynamik: Arbeit

- Begriff der Arbeit:

Arbeit = Kraft · Weg oder: $W = F_s \cdot s$

→ genauer: Kraft in Wegerichtung (F_s)

- Beispiel: Schlitten



F_s ergibt sich durch eine Kräftezerlegung von F

- Allgemein gilt: $W = \int_{\vec{s}_1}^{\vec{s}_2} \vec{F}(\vec{s}) \cdot d\vec{s}$ (der Punkt steht für das Skalarprodukt)

Die Kraft wird also längs eines Weges integriert.

Arten der Arbeit

Wichtige Formen der Arbeit sind:

- die Arbeit beim Heben eines Körpers (Hubarbeit),
- die Arbeit beim Beschleunigen eines Körpers (Beschleunigungsarbeit),
- die Arbeit beim Wirken von Reibungskräften (Reibungsarbeit),
- die Arbeit beim Dehnen einer Feder (Federspannarbeit) und
- die Arbeit beim Komprimieren eines Gases (Volumenarbeit).

Leistung

- Definition: „Leistung ist Arbeit pro Zeit“, oder: die Leistung P ist der Quotient aus verrichteter Arbeit ΔW (oder der dafür aufgewendeten Energie ΔE) und der dafür benötigten Zeit:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

- Beispiel Bergsteiger ($m=100$ kg, $g \approx 10$ N/kg):
1 Meter Aufstieg in 1 Sekunde

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{m \cdot g \cdot 1\text{m}}{1\text{s}} = 1.000 \text{ W}$$

Leistung

- Momentanleistung: $P(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW(t)}{dt}$
- Mittlere Leistung: $\bar{P} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt$
(auf das Zeitintervall zwischen t_1 und t_2 bezogen; $T=t_2-t_1$, z.B. eine Periodendauer)
- Beispiel: Trecker mit Geschwindigkeit v zieht mit einer Kraft F : $P = F \cdot v$
(„Zughakenleistung“; F und v parallel zueinander)

Energie

- Energie ist ein Maß für die Fähigkeit eines Systems Arbeit zu verrichten
- Mechanische Energie
 - Potentielle Energie ($E_{pot} = m \cdot g \cdot h$)
 - Kinetische Energie ($E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$)
 - Spannenergie ($E_{spann} = \frac{1}{2} D \cdot s^2 = F_s \cdot s$)
 - Rotationsenergie ($E_{rot} = \frac{1}{2} J \cdot \omega^2$)
(Erklärung folgt)
- Energieerhaltung: “Energie kann weder erzeugt noch vernichtet, sondern stets nur von einer Form in andere umgewandelt werden.”

Energie

- Energiegehalt von Kohle: 1 kg SKE = 7.000 kcal = 29,3076 MJ = 8,141 kWh
- 1kg Öl (Olivenöl, Rapsöl): 36 MJ
- 1 kg Butter: 30,83 MJ
- 1kg Schokolade: 23 MJ
- 1kg Nüsse: 22 MJ
- 1 kg Alkohol: 20 MJ
- 1kg Zucker: 16 MJ
- 1kg Toastbrot: 10,92 MJ
- 1kg Rumpsteak (gebraten): 10,24 MJ
- 1kg Eisbergsalat: 0,28 MJ

1 Kilokalorie (kcal):
Energie um 1l Wasser um
1°C zu erwärmen

Zum Vergleich: Der
Grundumsatz des
Menschen beträgt etwa
8 MJ $\approx$ 2.000 kcal pro Tag

Energiedichte

- Lithium-Ionenakku: 0,7 MJ/kg = 0,2 kWh/kg
- Wasserstoff (ohne Tank): 120 MJ/kg
(H₂-Auto: 5 kg H₂ und 120 kg für 700bar-Tank)
- Kernspaltung Natururan:
648.000 MJ/kg

Daten:

https://de.wikipedia.org/wiki/Physiologischer_Brennwert

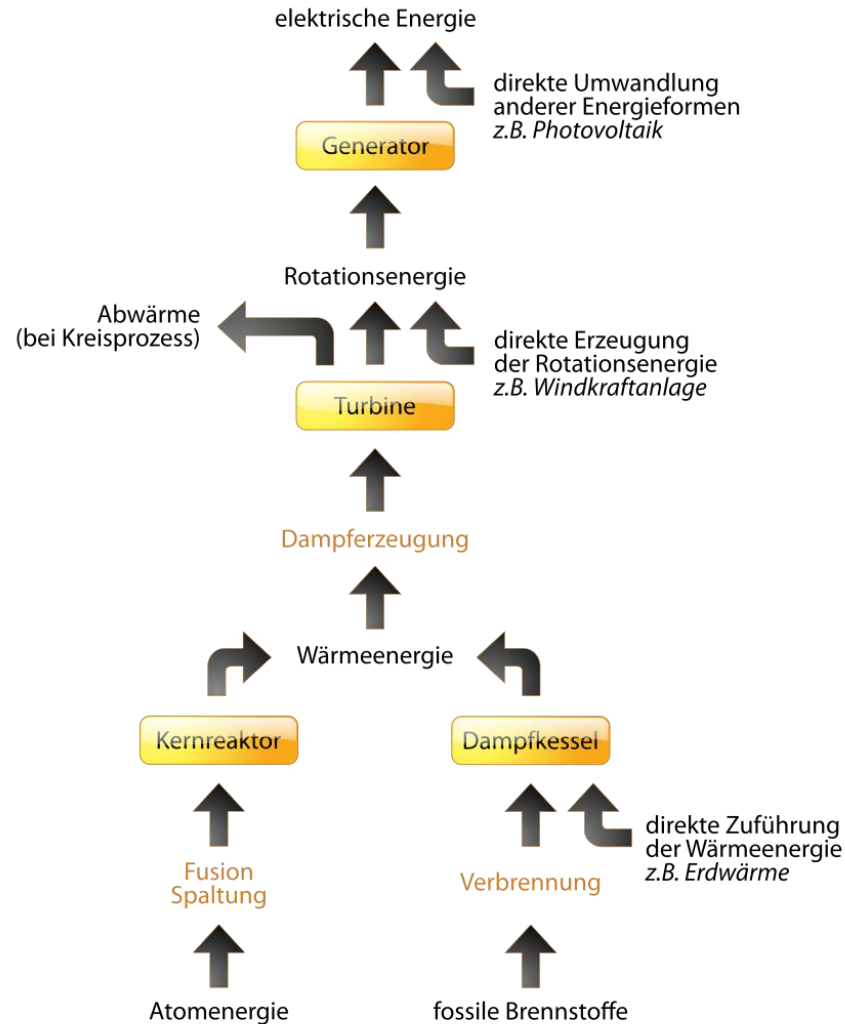
<http://www.bmi-rechner.net/fett-tabelle.htm>

Energie

- Weitere Energieformen und ihre Umwandlung
- Wirkungsgrad (η , sprich „eta“)

$$\eta = \frac{\text{"gewünschte" Energie}}{\text{eingesetzte Energie}}$$

$$\eta = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} < 100\%$$



Energie

- Anteil der Agrarfläche in D: rd. 50%
- 60% davon für Futteranbau
- Deutschland: Im Wirtschaftsjahr 2021/21 etwa 43,3 Millionen Tonnen Getreide geerntet
- 20% direkt für menschliche Ernährung genutzt
- 58% als Tierfutter
- 9% für Energiegewinnung
- 13% Sonstiges (Industrie; Saatgut)

<https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/hat-deutschland-genug-getreide-um-versorgen-fakten-591301>

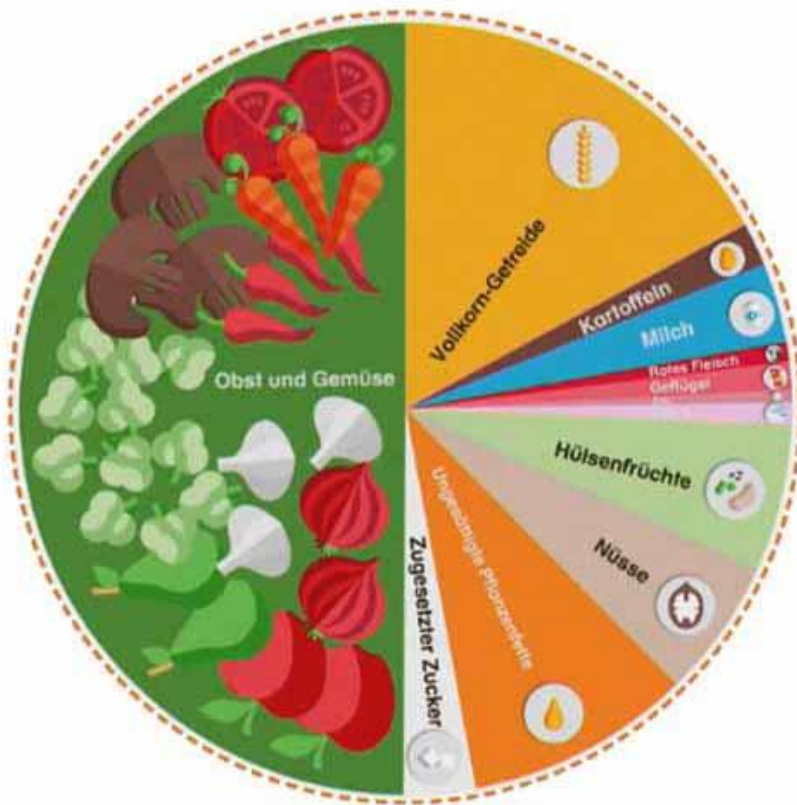
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung: maximal 300 Fleisch pro Woche
<https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-empfehlungen>
(aufgerufen: 6.5.2024)



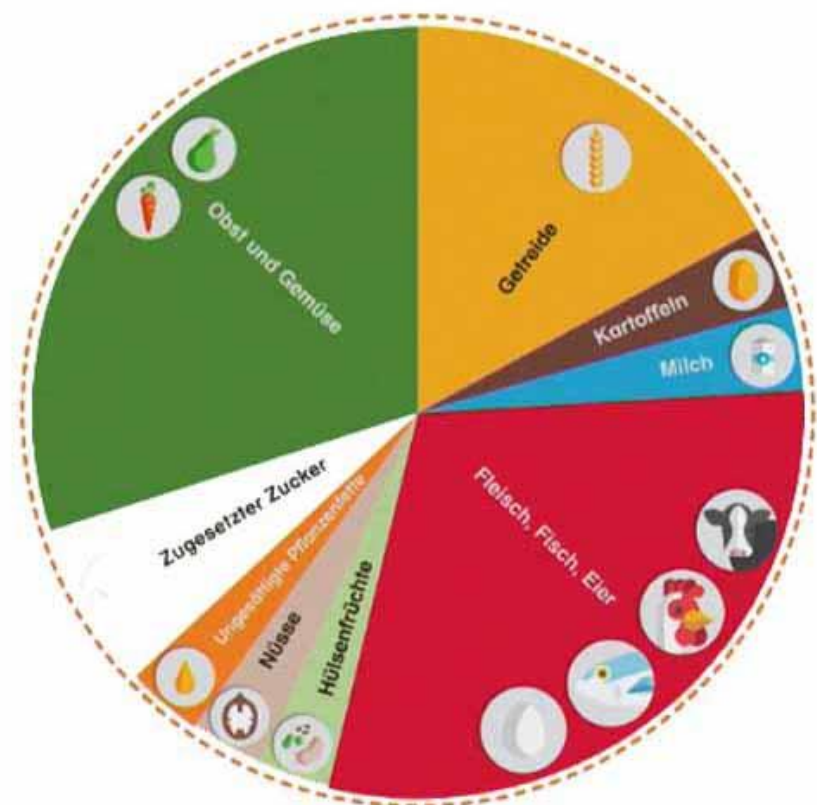
<https://thevactory.de/veredelungsverlust/>

Exkurs: Kalorien sind nicht alles

Gesund und nachhaltig:
planetary health diet



Deutschland



Quelle: <https://soulfood-nutrition.de/2020/08/04/nachhaltige-ernahrung-einfache-tipps/planetary-health-diet/>

Exkurs: Virtuelles Wasser

(nicht nur direkte, auch indirekte Nutzung)

- Der Begriff „virtuelles Wasser“ geht auf den Geograf John Anthony Allen zurück (1995)
- Grünes virtuelles Wasser. Niederschläge und die Bodenfeuchte
- Blaues virtuelles Wasser. Wasser für die künstliche Bewässerung
- Graues virtuelles Wasser. Dieses Wasser wird während der Nutzung beeinträchtigt
- Wasserverbrauch für die „Produktion“ von Fleisch:
 - Anbau von Nahrung für „Nutztiere“
 - Trinkwasser für die Tiere
 - Reinigung der Ställe
- Rindfleisch: 15.415 Liter Wasser pro Kilogramm; ABER: 93,5% sind grünes Wasser, das ohnehin auf die Wiesen fallen würde
- Kakao: 27.000; Röstkaffee: 21.000; Gemüse: 322 Liter pro Kilogramm

<https://de.statista.com/infografik/9801/so-viel-wasser-verbraucht-unser-essen/>
<https://www.presseportal.de/pm/130544/3934035>

Energie: Umwandlung

Beispiele für Umwandlungen von Energieformen						
nach → ↓ von	Mechanische Energie	Thermische Energie	Strahlungs- energie	Elektrische Energie	Chemische Energie	Nukleare Energie
Mechanische Energie	Getriebe	Bremsen	Synchrotron- strahlung	Generator		Reaktionen im Teilchenbeschleuniger
Thermische Energie	Dampfturbine	Wärme- überträger	Schwarzer Strahler	Thermo- element	Hochofen	Supernova
Strahlungs- energie	Radiometer	Solarkollektor	Nichtlineare Optik	Solarzelle	Photo- synthese	Kernphoto- effekt
Elektrische Energie	Elektromotor	Elektroherd	Blitz	Transformator	Akkumulator	
Chemische Energie	Muskel	Ölheizung	Glühwürm- chen	Brennstoff- zelle	Kohlever- gasung	
Nukleare Energie	Atombombe	Kernreaktor	Gamma- strahlen	Radionuklid- batterie	Radiolyse	Brutreaktor

Energie: Carnot-Wirkungsgrad

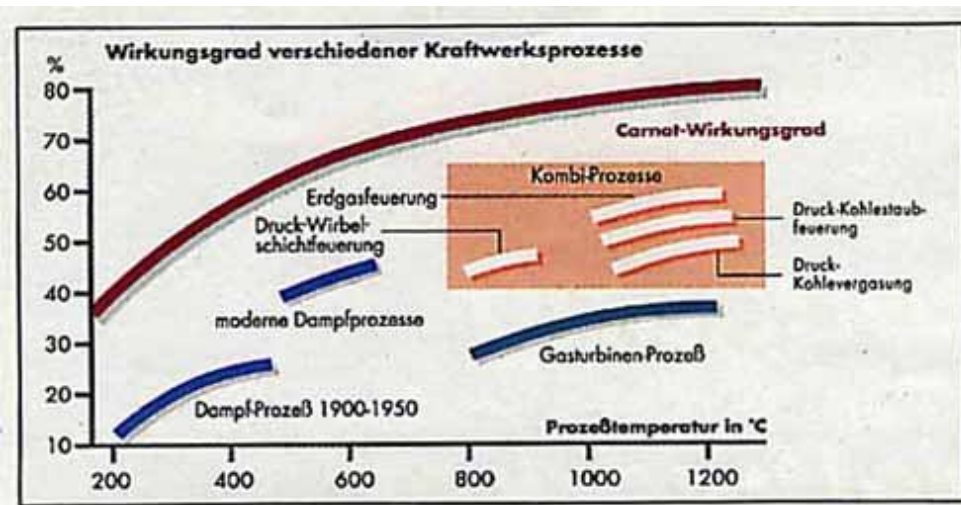
- Es gibt ein theoretisches Maximum für den Wirkungsgrad einer Wärme-Kraft-Maschine:

$$\eta_c = \frac{T_h - T_n}{T_h} = 1 - \frac{T_n}{T_h}$$

T_n : niedrige Temperatur (**in Kelvin**)
 T_h : hohe Temperatur (**in Kelvin**)

- Wirkungsgrad immer zwischen 0 und 1, außer bei Wärmepumpen ($\eta > 1$):

$$\eta = \frac{T_h}{T_h - T_n}$$



Der mögliche Wirkungsgrad von Wärmekraftwerken wird durch den Carnot-Wirkungsgrad begrenzt, der mit der Prozesstemperatur zunimmt. Der damit vorgegebene Spielraum für den tatsächlichen Wirkungsgrad wird am besten von Kombi-Kraftwerken genutzt, die Gas- und Dampfturbine miteinander verbinden.

Energie: Carnot-Wirkungsgrad

- Ein Motor, der in der Theorie den Carnot-Wirkungsgrad erreicht, ist der Stirling-Motor
- Wärmekraftmaschine, bei der in einem Volumen eingeschlossenes Arbeitsgas von außen erhitzt wird, um Arbeit zu verrichten.
- Der Stirlingmotor kann mit beliebigen Temperaturdifferenzen betrieben werden (z.B. Körpertemperatur/ Temperatur der Umgebungsluft)
- Kommerziell: Einsatz in (Mikro)-Blockheizkraftwerken



Optional: Stirlingmotor Funktions-Animation: <https://www.youtube.com/watch?v=R7060NmKIN0>
<https://de.wikipedia.org/wiki/Stirlingmotor>

Energie: Wirkungsgrad

Maschine, Prozess	eingesetzte Energie	Nutzenergie	Wirkungsgrad
Bereitstellung von Energie			
Kernkraftwerk	nuklear	elektrisch	33%
GuD-Kraftwerk	chemisch	elektrisch	50-60%
Solarzelle	elektromagnetisch (Sonnenstrahlung)	elektrisch	5-27%
Wasserkraftwerk	mechanisch	elektrisch	80-90%
Windkraftanlage	mechanisch	elektrisch	bis 50%
Brennstoffzelle	chemisch	elektrisch	20-60%
Maschinen und Geräte			
Elektromotor	elektrisch	mechanisch	(>90) 94-99,5%
Glühlampe	elektrisch	elektromagnetisch	3-5%

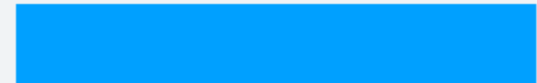
Energie: Wirkungsgrad

- In Wandlungsketten multiplizieren sich die Wirkungsgrade
- Batterieelektrisch:
Elektrische Energie
→ Akku → Elektromotor
- Wasserstoff: Elektrische Energie
→ Elektrolyse (→ Transport)
→ Brennstoffzelle
→ Elektromotor
- Synthetische Kraftstoffe („eFuels“):
Elektrische Energie →
Elektrolyse → Synthese
(→ Transport) →
Verbrennungsmotor

Umrechnung des Wirkungsgrads
in Reichweite von PKW

Klimaneutraler Verkehr: Wer ist effizient?

Reichweite nach Antriebstechnik mit 15 kWh Strom



100 km Akku



35 km Wasserstoff*



15 km Diesel / Benzin*

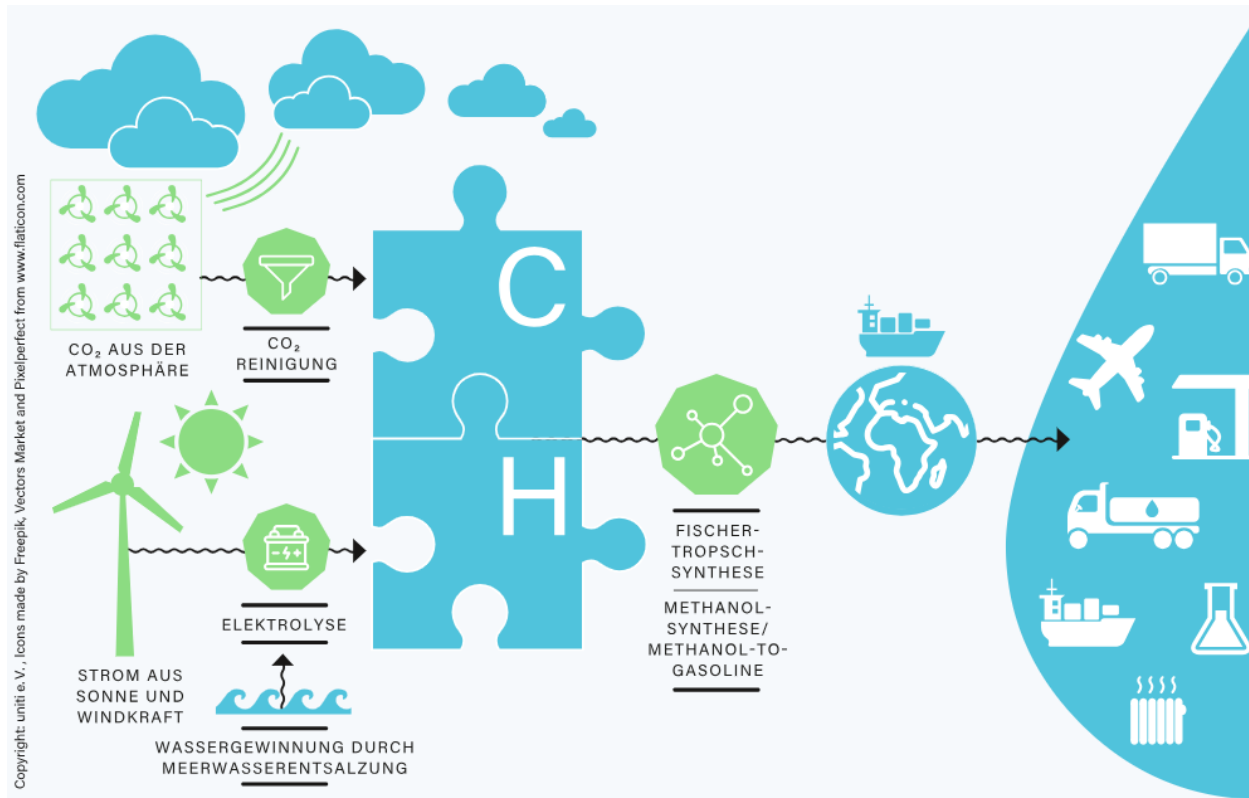


Quelle: FENES | *synthetisch klimaneutral erzeugt aus Ökostrom

Quelle: <https://www.dw.com/de/wie-wird-deutschlands-verkehr-klimaneutral-elektromobil-umstieg-schiene-neutral-fliegen/a-55960044>

Energie: Wirkungsgrad

Visualisierung der Herstellungsschritte von eFuels



Quelle: <https://www.efuel-alliance.eu/de/efuels/was-sind-efuels>

Für eine vollständige Umweltbilanz Fahrzeugherstellung berücksichtigen;
ab einer bestimmten km-Zahl aber Energiebedarf ausschlaggebend

Einsatzbereiche sauberen Wasserstoffs

(Schätzungen nach M. Liebreich 2023, Version 5.0)

Alternativlos



Unwirtschaftlich

* Als mittels Wasserstoffs erzeugte E-Fuels, Methan oder Ammoniak

© G. Nagelmann, Michael Liebreich, W. P. Schill, M. Kitzel, Adrian Hied, translation & current design by G. Nagelmann, translation partly based on World Energy Outlook 2023, Ver. 5.0, 2023, with concept credit to Adrian Hied, Energy Cities, CC BY 4.0.

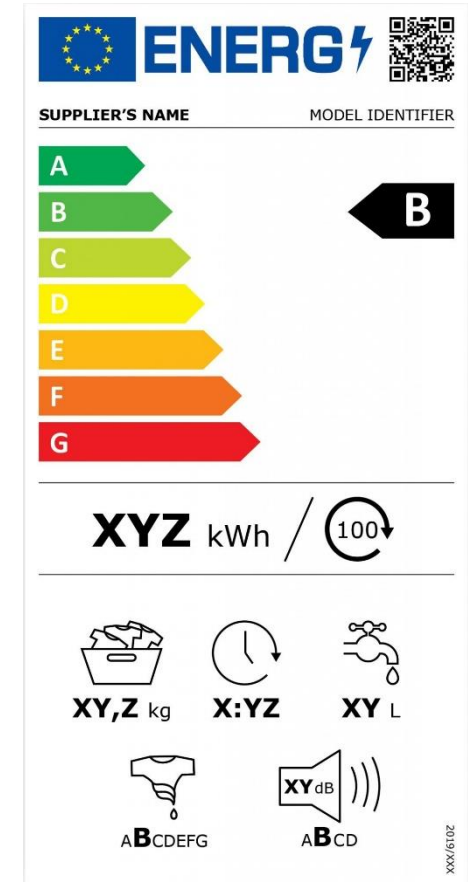
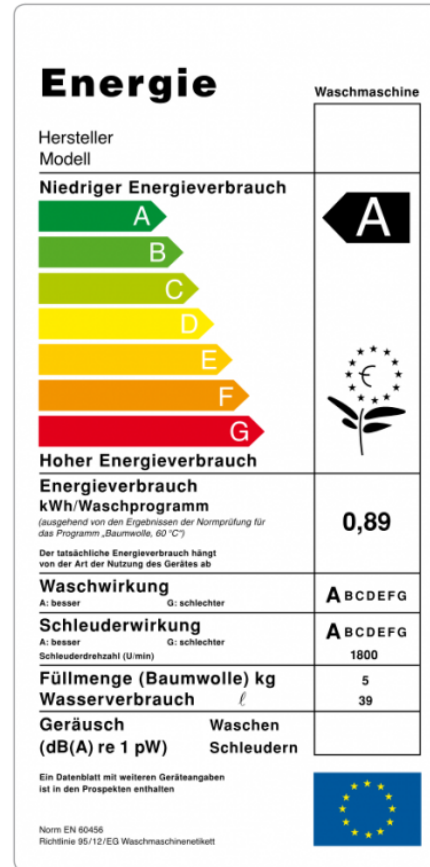
Quelle: <https://x.com/wozukunft/status/1765740272934105126>;

frühere Version: https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffantrieb#/media/Datei:Einsatzbereiche_sauberen_Wasserstoff.png

Energie: Wirkungsgrad

Altes Label: Neues Label (ab 2021):

- Für viele Haushaltsgeräte müssen die Hersteller Vergleichsangaben zum Energieverbrauch bzw. zur Energieeffizienz machen (Kühlschränke, Leuchtmittel, Fernseher, Backofen, Waschmaschine)



Quelle: <https://trendblog.euronics.de/haushalt/neue-energieeffizienzklassen-ab-2021-alle-informationen-70325/>

Dynamik: Druck

- „Kraft pro Fläche“

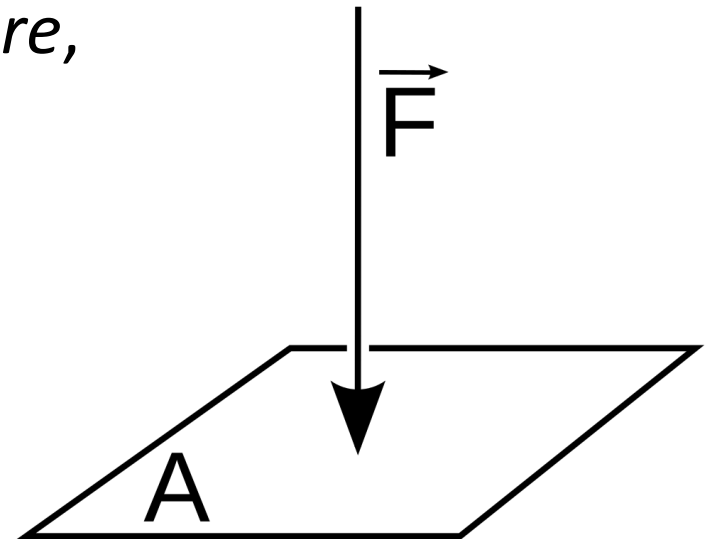
$$p = \frac{F}{A} \quad (p: \text{Druck, engl. } pressure, \\ A: \text{Fläche})$$

- Einheiten: Pa=N/m²,
Bar=100.000 Pascal

- Genauer:

$$p = \frac{F_n}{A}$$

mit der Normalkraft F_n



Die Kraft F steht senkrecht
auf der Fläche A

Optional: Jan Yellow, Luftdruck, barometrische Höhenformel, <https://www.youtube.com/watch?v=Rb5iS47A0-I>

Dynamik: Impuls

(engl. *momentum*)

- Definition: $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$; Einheit: $\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}} = \text{kg} \frac{\text{m s}}{\text{s s}} = \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \text{s} = \text{N} \cdot \text{s}$
- Eine einwirkende Kraft ändert den Impuls eines Körpers:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

- Kraftstoß (Impulsänderung; engl. *impulse*)
Für eine konstante Kraft in einem Zeitintervall gilt:

$$\vec{I}(t_1, t_2) = \Delta \vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t_{1,2}$$
$$\Delta t_{1,2} := t_2 - t_1 \quad (t_1 < t_2)$$

- Das Kraftgesetz $F = m \cdot a$ folgt aus: $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m \cdot v)}{dt} = m \cdot \frac{dv}{dt} = m \cdot a$$

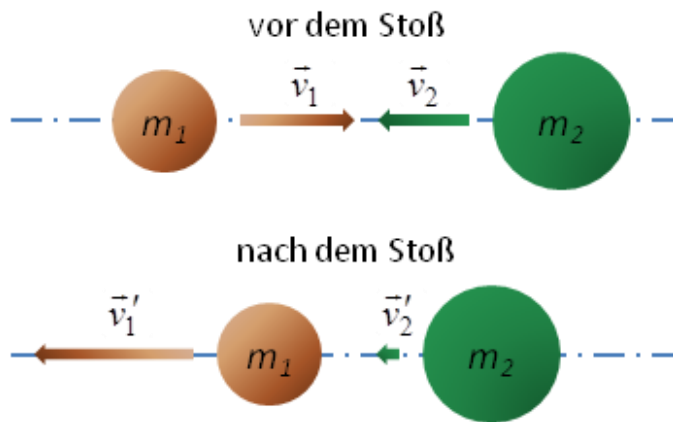
Dynamik: Impuls

- Der Impuls ist wie die Energie eine Erhaltungsgröße;
Begründung:
- Nach dem Wechselwirkungsgesetz
(3. Newtonsche Gesetz) gilt mit $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ und
der Definition $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

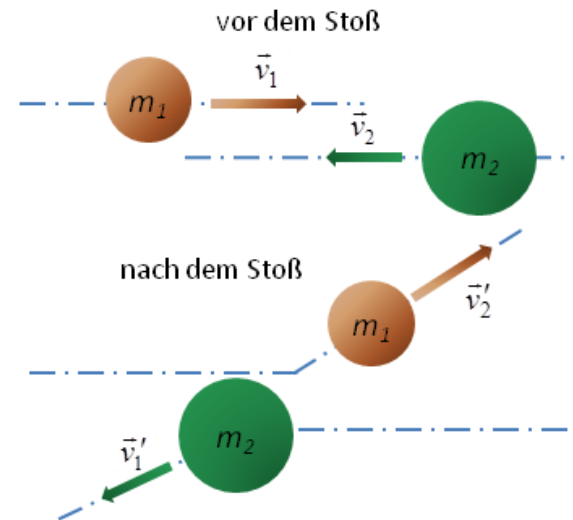
$$\begin{aligned}\vec{F}_{2 \rightarrow 1} &= -\vec{F}_{1 \rightarrow 2} \\ \rightarrow \frac{d}{dt}(m_1 \cdot \vec{v}_1) &= -\frac{d}{dt}(m_2 \cdot \vec{v}_2) \\ \rightarrow \frac{d}{dt}(m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2) &= 0 \\ \rightarrow m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 &= \textit{konst}\end{aligned}$$

Dynamik: Stoß

- Ein Stoß ist ein Ereignis , bei dem zwei oder mehr Körper während einer kurzen Zeit aufeinander einwirken



Zentraler Stoß
(1-dim)



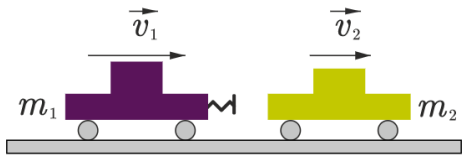
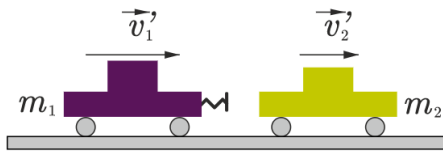
Dezentraler Stoß (2-dim; für parallel
verschobene Bewegungslinien)

Quelle: <https://advanced-games-physics.goip.de>; optional: <https://www.gamesmap.de/>

Elastischer Stoß

- Erhaltung der gesamten kinetischen Energie (vor und nach dem Stoß)
- Impulserhaltung (Folge aus dem 3. Newtonschen Axiom)

	Masse	Geschwindigkeit vor der Wechselwirkung	Geschwindigkeit nach der Wechselwirkung
Körper 1	m_1	v_1	v_1'
Körper 2	m_2	v_2	v_2'

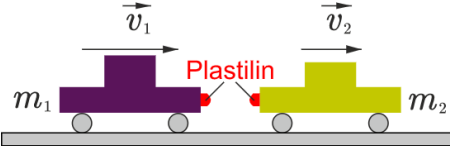
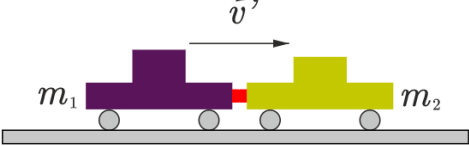
	vor der Wechselwirkung	nach der Wechselwirkung
Zentraler Elastischer Stoß		
Energie	$E = 1/2 \cdot m_1 \cdot v_1^2 + 1/2 \cdot m_2 \cdot v_2^2$	$E' = 1/2 \cdot m_1 \cdot v_1'^2 + 1/2 \cdot m_2 \cdot v_2'^2$
Impuls	$p = m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2$	$p' = m_1 \cdot v_1' + m_2 \cdot v_2'$

$$E = E' \quad \wedge \quad p = p' \rightarrow \quad v_1' = \frac{m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot (2v_2 - v_1)}{m_1 + m_2} \quad v_2' = \frac{m_2 \cdot v_2 + m_1 \cdot (2v_1 - v_2)}{m_1 + m_2}$$

Unelastischer Stoß

- Vollkommen unelastischer Stoß: Verbindung der Körper nach dem Stoß
- Umwandlung von kinetischer in innere Energie
- Impulserhaltung gilt aber weiterhin

	Masse	Geschwindigkeit vor der Wechselwirkung	Geschwindigkeit nach der Wechselwirkung
Körper 1	m_1	v_1	v'
Körper 2	m_2	v_2	

	vor der Wechselwirkung	nach der Wechselwirkung
Vollkommen unelastischer Stoß		
Energie	$E = 1/2 \cdot m_1 \cdot v_1^2 + 1/2 \cdot m_2 \cdot v_2^2$	$E' = 1/2 \cdot m_1 \cdot v_1'^2 + 1/2 \cdot m_2 \cdot v_2'^2 + \Delta U$
Impuls	$p = m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2$	$p' = m_1 \cdot v_1' + m_2 \cdot v_2'$

$$E = E' \quad \wedge \quad p = p' \rightarrow v' = \frac{m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2}{m_1 + m_2}$$

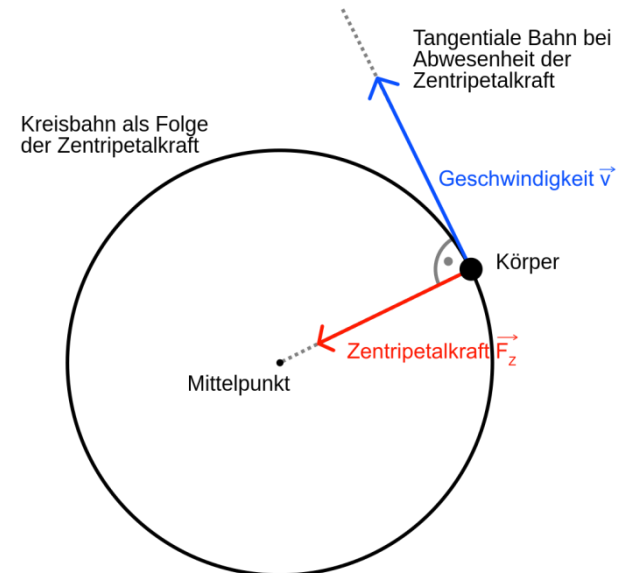
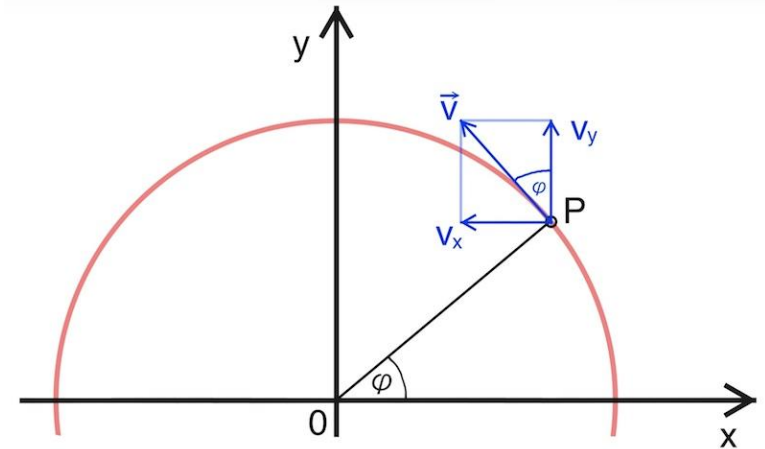
$$\Delta U = \frac{1}{2} \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \cdot (v_1 - v_2)^2$$

Kräfte bei der Kreisbewegung

- Die wirkenden Kräfte hängen von der Wahl des Bezugssystems ab
- Für ein Inertialsystem gilt, dass die Kraft F_r , die **Zentripetalkraft**, aufgebracht werden muss, um einen Körper auf einer Kreisbahn zu halten (n : Umdrehungen pro Sekunde; $n=1/T$):

$$F_r = m \cdot \frac{v^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r =$$

$$m \cdot \frac{4\pi^2 \cdot r}{T^2} = m \cdot 4\pi^2 \cdot r \cdot n^2$$



Dynamik: Drehmoment

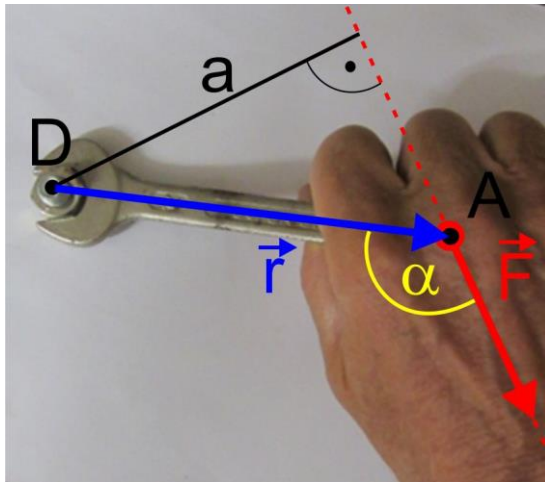
(engl. *torque*)

- *Kraft* zur Beschreibung geradliniger Bewegungen, *Drehmoment* bei Drehbewegungen
 - Ein Drehmoment kann
 - die Rotation eines Körper beschleunigen oder bremsen oder
 - den Körper verwinden oder verbiegen
 - Formelzeichen: M , Einheit: $\text{Nm} = \text{N} \cdot \text{m}$
 - Wirkt eine Kraft senkrecht zum Hebelarm mit der Länge r gilt:
- $M = rF$
- Der Vektor des Drehmoments ergibt sich aus dem Kreuzprodukt aus Abstandsvektor und Kraftvektor:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

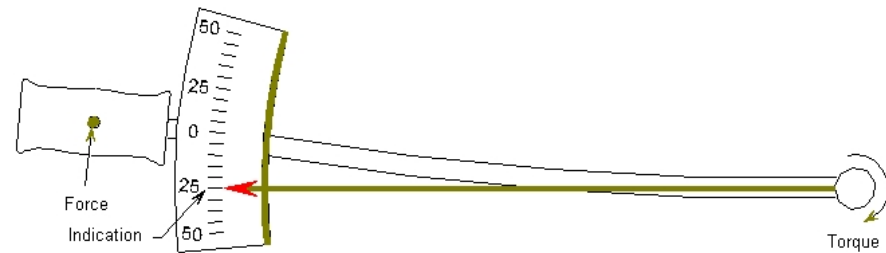
Dynamik: Drehmoment

- Drehmoment mittels Geometrie bestimmen:

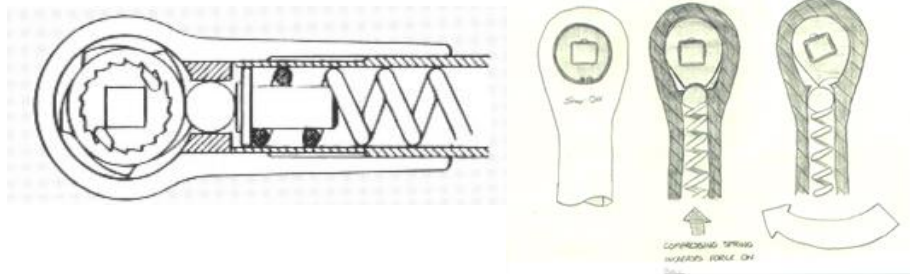


Die Strecke a steht senkrecht auf der nach hinten verlängerten Wirklinie der Kraft F .

Drehmomentschlüssel, Funktionsweise 1:



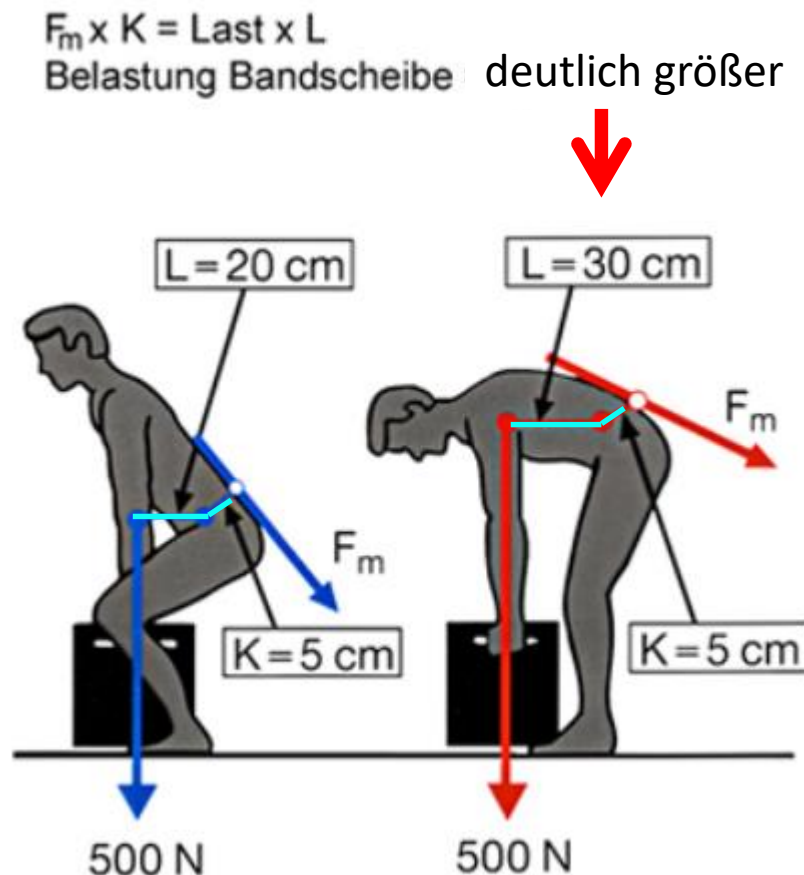
Drehmomentschlüssel, Funktionsweise 2



„nach fest kommt ab“

Drehmoment

- Anwendung: richtiges Heben von Lasten



Hebel: Kraftwandler
L: Lastarm
K: Kraftarm

Hebelgesetz:
Lastarm mal Last
gleich
Kraftarm mal Kraft

http://www.ruecken2011.gesundheitsdienstportal.de/daten/01-gru/heben_tragen.pdf

Regeln beim Heben

- Halten Sie beim Tragen den Körper aufrecht
- Tragen Sie den Gegenstand nahe am Körper (auf den Schultern oder Rücken statt vor dem Körper)
- Vermeiden Sie eine Hohlkreuzstellung
- Nicht ruckartig anheben

Warum sind Hunde gut darin, Skateboard zu fahren?



Bulldogge Otto aus dem Guinnessbuch;
Optional: <https://www.youtube.com/watch?v=EVnzXA9b7Ww>

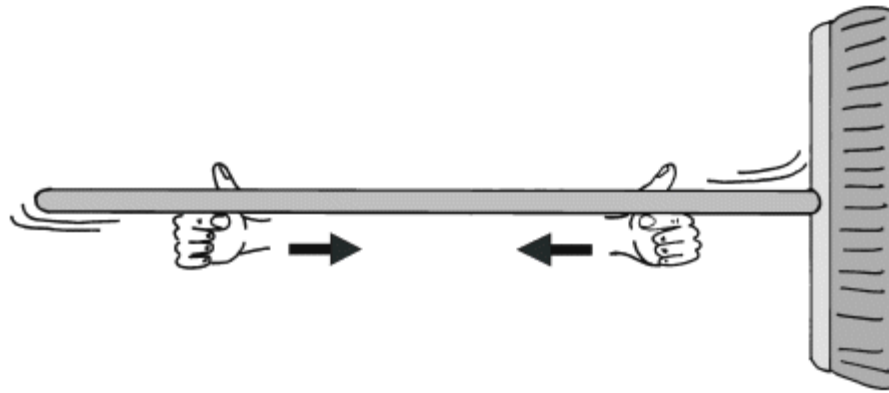


Optional: Video von Spiegel.de
<https://www.youtube.com/watch?v=o0cZJebRQ5I>

Und Katzen auch? Optional: GoPro: Didga the Skateboarding Cat
https://www.youtube.com/watch?v=vYyUb_MI7to

Schwerpunkt

- Mit Drehmomenten lassen sich Schwerpunkte berechnen.
- Der Schwerpunkt von im Wesentlichen eindimensionalen Gegenständen lässt sich experimentell wie folgt bestimmen:



<http://www.ikg.rt.bw.schule.de/fh/schowalter/physik/experimente/mechanik.htm>

- In der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden Erwartungswerte ebenfalls mit der Schwerpunktformel berechnet (an die Stelle der Dichte tritt dann aber die Wahrscheinlichkeitsdichte)

Mathematischer Einschub

- Summen- und Produktschreibweise

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + \dots + x_n$$

$$\sum_{i=1}^n 2 = n \cdot 2 = 2n$$

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$$

$$\prod_{i=1}^n 2 = 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n$$

$$\prod_{i=1}^n i = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n = n!$$

Schwerpunkt

- „Massepunkt“: Man stellt sich vor, dass die gesamte Masse im Schwerpunkt konzentriert ist.
- Formel für die Berechnung der Schwerpunkt-koordinaten für n Massenpunkte:

x_i : x-Koordinate des Massepunktes i
 m_i : Masse des Massepunktes i

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

(entsprechend für die y- und die z-Koordinate)

- Ist die Masse kontinuierlich verteilt - beschrieben durch eine Dichtefunktion ρ - gilt:

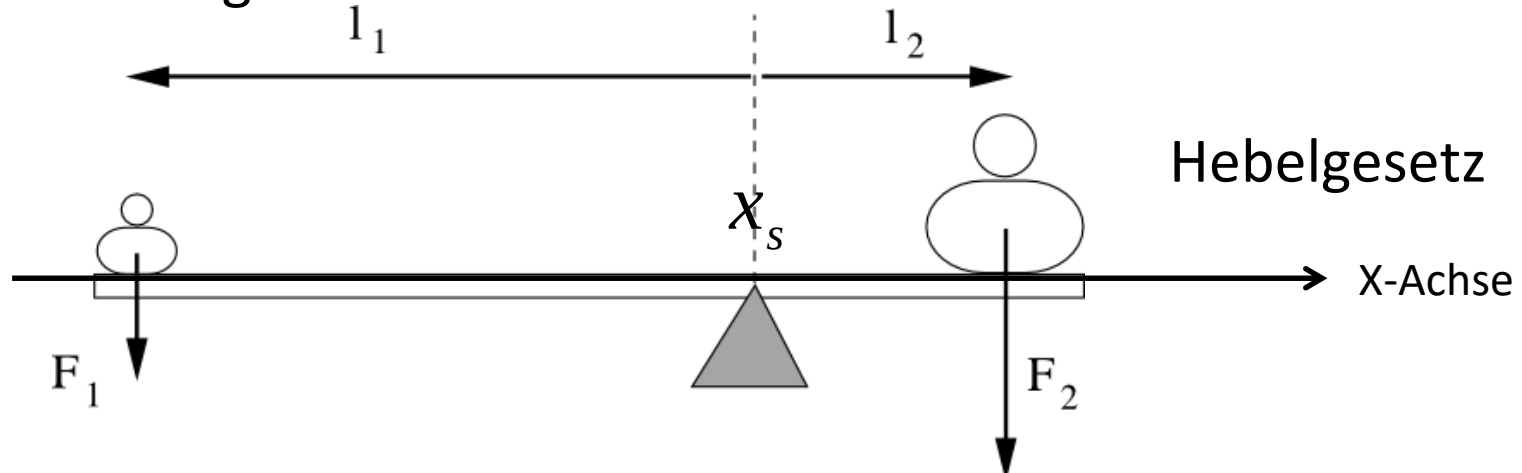
$$x_s = \frac{\int_V x \cdot \rho dV}{\int_V \rho dV} = \frac{\iiint_V x \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

Video von Prof. Loviscach „25A.4 Schwerpunkt eines Flächenstücks mittels Integral“:
<https://www.youtube.com/watch?v=Ljb73IRJ7x4>;
siehe auch 25B.5 und 02B.7

Gesamte Masse; es wird über das Volumen V integriert.

Schwerpunkt

- Herleitung der Formel für zwei Massen:



- Im Gleichgewicht ist die Summe aller an einem Hebel anliegenden Drehmomente null (Drehmoment=Kraft mal Abstand von der Drehachse); oder: die Beträge der Drehmomente links und rechts sind gleich:

$$m_1 \cdot \cancel{g} \cdot (x_s - x_1) = m_2 \cdot \cancel{g} \cdot (x_2 - x_s)$$

Schwerpunkt

- Gesucht ist x_s . Umformen ergibt:

$$m_1 \cdot (x_s - x_1) = m_2 \cdot (x_2 - x_s)$$

$$m_1 \cdot x_s - m_1 \cdot x_1 = m_2 \cdot x_2 - m_2 \cdot x_s$$

$$(m_1 + m_2) \cdot x_s = m_1 \cdot x_1 + m_2 \cdot x_2$$

$$x_s = \frac{m_1 \cdot x_1 + m_2 \cdot x_2}{m_1 + m_2}$$

↓ Verallgemeinerung

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

Drehimpuls (Drall)

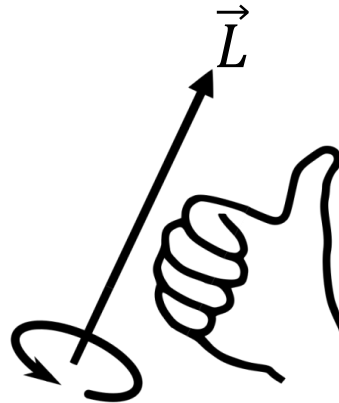
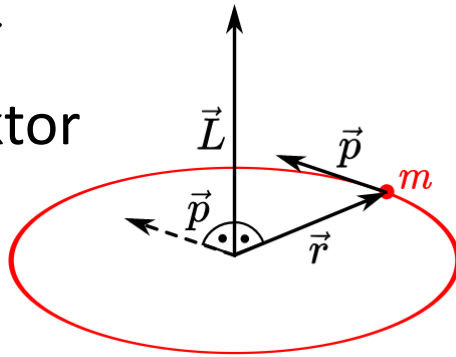
(engl. *angular momentum*)

Für einen Massepunkt:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$\vec{r}$: Ortsvektor

$\vec{p}$: Impuls



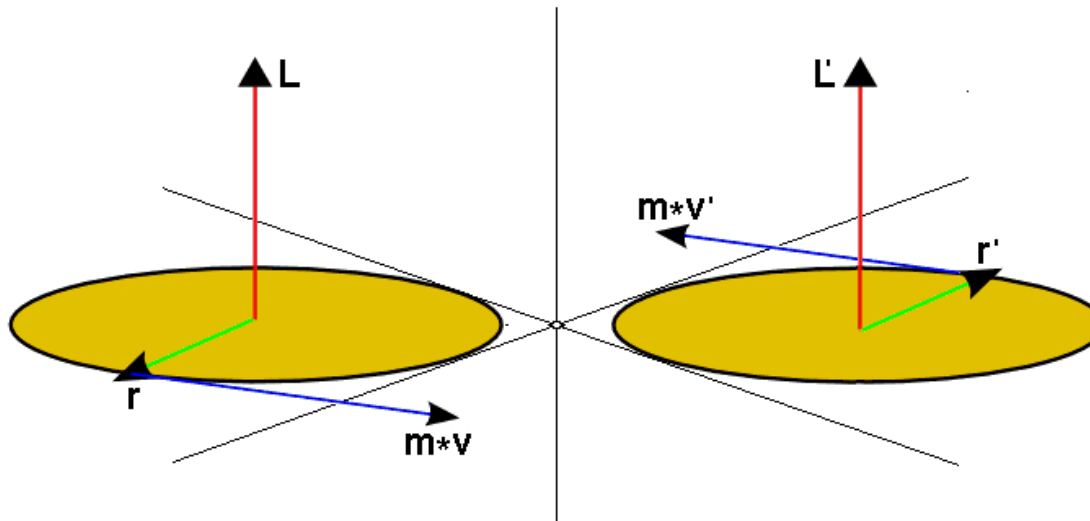
Bei Kreisbewegungen:
Richtung des
Drehimpulsvektors
ergibt sich aus der
Rechte-Hand-Regel

Zunahme des Drehimpulses mit Zunahme der Geschwindigkeit,
der Masse und des Abstandes zur Drehachse

Der Drehimpuls ist eine Erhaltungsgröße. Beispiele:
Drehstuhlexperiment (<https://youtu.be/5cRb0xvPJ2M>),
Pirouetten (<https://youtu.be/wDqyipDB-nc>)

Drehimpuls

- Der Drehimpuls ist ein Pseudovektor (auch Drehvektor, Axialvektor oder axialer Vektor)



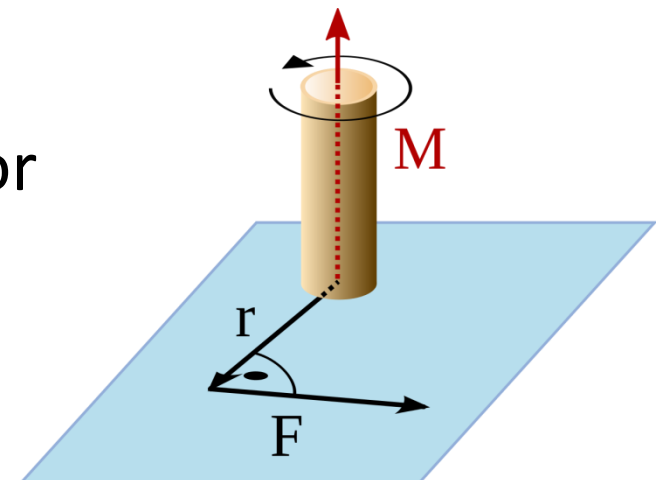
Links: ursprüngliches System, rechts; System nach Punktspiegelung am Ursprung:
Ortsvektor und Impuls ändern ihre Richtung, nicht aber der Drehimpuls

Eulerscher Drehimpulsatz

- So wie eine Kraft notwendig ist, um den Impuls zu ändern, so benötigt man ein Drehmoment (M) um den Drehimpuls (L) zu ändern.

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \qquad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

- Definition des Drehmoments:
Kreuzprodukt aus Abstandsvektor und Kraftvektor $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$
- Wenn Kraft- und Abstandsvektor senkrecht: $M = r \cdot F$



Gegenüberstellung Drehbewegung – lineare Bewegung (Rotation- Translation)

Translation		Rotation	
Ortskoordinate	x	Winkel	φ
Geschwindigkeit	v	Winkelgeschwindigkeit	ω
Beschleunigung	a	Winkelbeschleunigung	ε oder α
Masse	m	?	?
Kraft	F	Drehmoment	M
Impuls	$p = mv$	Drehimpuls	$L = ?$
Kinetische Energie	$mv^2/2$	Rotationsenergie	?
Bewegungsgleichung	$F = ma$	Bewegungsgleichung	$M = ?$

(beide Bewegungsformen auch gleichzeitig möglich)

Für die Vervollständigung der Tabelle wird eine weitere Größe erforderlich:

Das Trägheitsmoment

Trägheitsmoment

- Andere Begriffe: Massenträgheitsmoment oder Inertialmoment (nicht mit Drehmoment verwechseln!)
- Größe zur Beschreibung des Widerstands eines starren Körpers gegenüber einer Änderung seiner Rotationsbewegung um eine festgelegte Achse
- So wie die Masse das Verhältnis von Kraft und Beschleunigung beschreibt (Kraftgesetz von Newton), steht das Trägheitsmoment für das **Verhältnis von Drehmoment und Winkelbeschleunigung**
- Aus der Definition des (linearen) Impulses $p = mv$ wird $L = J \cdot \omega$ J : Trägheitsmoment

Trägheitsmoment

- Motivation der Definition des Trägheitsmoments über die Rotationsenergie
- Herleitung der Rotationsenergie aus der kinetischen Energie
- Betrachtung der kinetischen Energie der Massepunkte, aus dem der Körper bestehen soll (Abstand von der Drehachse:

$r_{\perp,i}$):

$$E_{kin} = \sum_i^N \frac{m_i}{2} v_i^2$$

- Mit $v_i = \omega \cdot r_{\perp,i}$ folgt

$$E_{kin} = \sum_i^N \frac{m_i}{2} v_i^2 = \sum_i^N \frac{m_i}{2} (\omega \cdot r_{\perp,i})^2 = \frac{1}{2} \underbrace{\left(\sum_i^N m_i r_{\perp,i}^2 \right)}_{=J} \omega^2$$

Rotationsenergie:

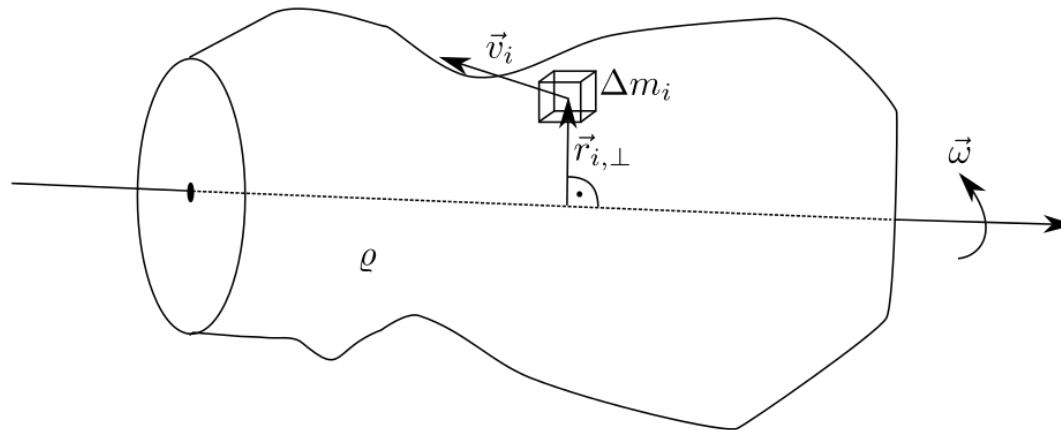
$$E_{rot} = \frac{1}{2} J \omega^2$$

Trägheitsmoment berechnen

- Bei bekannter Massenverteilung $\rho(\vec{r})$ eines Körpers lässt sich das Massenträgheitsmoment mit folgendem Volumenintegral berechnen:

$$J = \sum_{i=1}^N \Delta m_i r_{\perp,i}^2 = \sum_{i=1}^N (\rho_i dV) r_{\perp,i}^2 \rightarrow J = \int_V \vec{r}_{\perp}^2 \rho(\vec{r}) dV$$

- Der zur Rotationsachse $\vec{\omega}$ senkrechte Anteil von $\vec{r}$ ist mit $\vec{r}_{\perp}$ bezeichnet.



Ortsaufgelöste Messung von Materie-Dichte mittels Computertomographie (CT; Röntgen) oder Magnetresonanztomographie (MRT; Radiowellen)

optional: Volumenvisualisierung https://www.youtube.com/watch?v=8SAY_h3doek

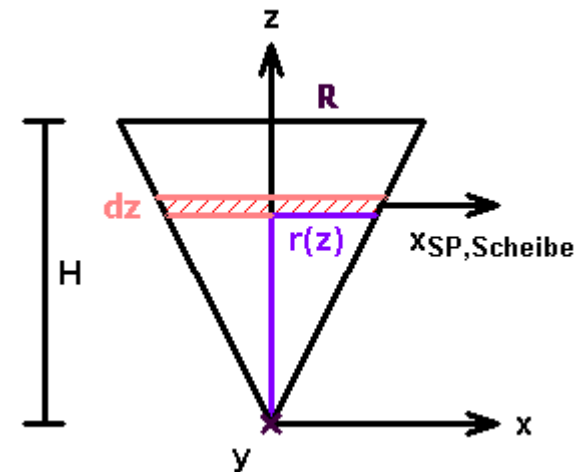
Trägheitsmoment, Spezialfälle

- Vereinfachung für eine homogene Masseverteilung: $J = \rho \int_V r_{\perp}^2 dV$
- Vereinfachte Berechnung für rotationssymmetrische Körper (z.B. Gegenstände, die mit einer Drehbank hergestellt wurden)
- Höhe (z-Koordinate) als Funktion des Radius, oder der Radius als Funktion der Höhe (Volumenelemente in Zylinderkoordinaten: $dV = r dr d\varphi dz$)

$$J = 2\pi\rho \int r^3 z(r) dr \text{ bzw.}$$

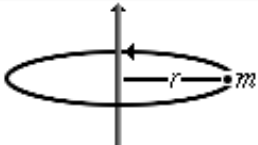
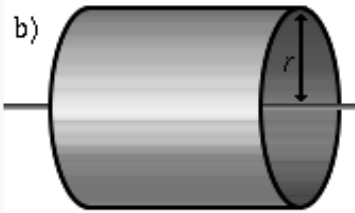
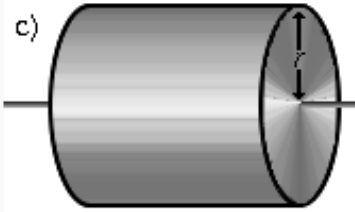
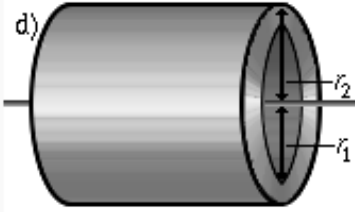
$$J = \frac{1}{2}\pi\rho \int r(z)^4 dz$$

- Trägheitsmomente für zahlreiche Geometrien tabelliert.



Für einen Kegel ist $r(z)$ bzw. $z(r)$ eine lineare Funktion

Trägheitsmomente

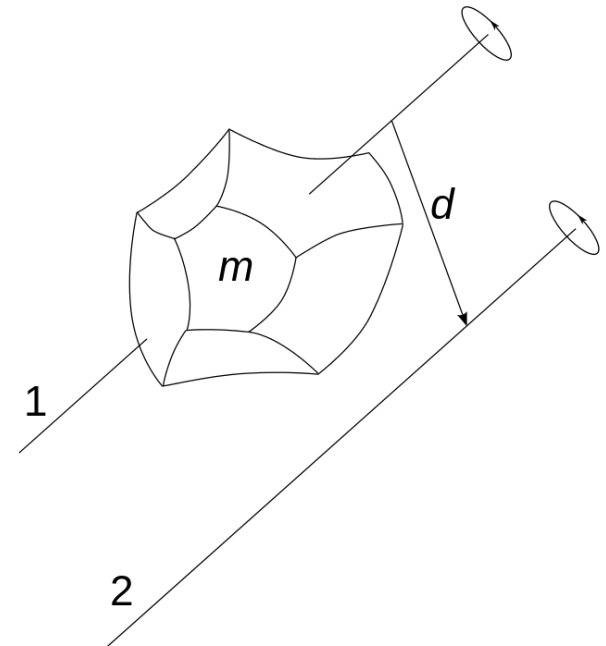
Abbildung	Beschreibung	Trägheitsmoment
a) 	Eine Punktmasse im Abstand r um eine Drehachse.	$J = m \cdot r^2$
b) 	Ein Zylindermantel, der um seine Symmetrieachse rotiert, für eine Wandstärke $d \ll r$.	$J \approx m \cdot r^{2[2]}$
c) 	Ein Vollzylinder, der um seine Symmetrieachse rotiert.	$J = \frac{1}{2} m \cdot r^{2[2]}$
d) 	Ein Hohlzylinder, der um seine Symmetrieachse rotiert. Schließt die vorgenannten Grenzfälle Zylindermantel und Vollzylinder mit ein.	$J = m \frac{r_1^2 + r_2^{2[3]}}{2}$

<https://de.wikipedia.org/wiki/Trägheitsmoment>

Trägheitsmoment: Steinerscher Satz

(auch Satz von Steiner oder Parallelachsen-Theorem)

- Änderung des Trägheitsmoment bei Parallel-Verschiebung der Rotationsachse
- $J_P = J_S + md^2$
 J_S : Trägheitsmoment für eine Achse durch den Schwerpunkt,
 d : Abstand der verschobenen von der ursprünglichen Drehachse



Mathematischer Einschub

- Matrix-Matrix-Multiplikation an einem Beispiel:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot e + b \cdot g & a \cdot f + b \cdot h \\ c \cdot e + d \cdot g & c \cdot f + d \cdot h \end{pmatrix}$$

- Die Spaltenzahl der ersten Matrix muss immer mit der Zeilenzahl der zweiten Matrix übereinstimmen

- Rechts: Falksches Schema

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ 3 & -8 \\ -9 & 15 \end{pmatrix}$$

			Spalte j	
			1	2
			-1	1
Zeile i			1	-2
1	1	4	3	
2	2	5		
3	3	-6		

Trägheitstensor

- Wird die Orientierung der Drehachse geändert, muss das Trägheitsmoment neu berechnet werden
- Der **Trägheitstensor** vereinfacht diese Berechnung deutlich
- Tensoren: Verallgemeinerung von Skalar, Vektor und Matrix
- Das Trägheitsmoment lässt sich zum Trägheitstensor verallgemeinern. Für kartesisches Koordinatensystem Darstellung des Tensors als Matrix.

$$J = \frac{1}{\omega^2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 I_{ij} \omega_i \omega_j \quad \text{und in Matrixschreibweise:} \quad J = \frac{1}{\omega^2} \vec{\omega}^T \cdot I \cdot \vec{\omega}$$

- I_{11}, I_{22}, I_{33} : Hauptdiagonalelemente; Trägheitsmomente bezgl. der Koordinatenachsen
- $I_{12}=I_{21}, I_{23}=I_{32}, I_{13}=I_{31}$: Nebendiagonalelemente: Deviationsmomente
- Herleitung aus (Rotationsachse durch Schwerpunkt):

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} = \vec{r} \times m(\vec{\omega} \times \vec{r}) = \dots = \mathbf{I} \cdot \vec{\omega}$$

Trägheitstensor

- $m = m(\vec{r}) = \rho(\vec{r})dV \rightarrow \int$
- Berechnung; es gibt sechs unabhängige Elemente:
 ρ : Dichte

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : \text{Ortsvektor}$$

Hauptdiagonalelemente (blau)

$$\begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix}$$

Nebendiagonalelemente beschreiben, wie sehr eine Drehung um die Achse i zu eine Drehung um die Achse j führt.

$$I_{xx} = \int_V \rho(\vec{r})(y^2 + z^2)dV$$

$$I_{yy} = \int_V \rho(\vec{r})(x^2 + z^2)dV$$

$$I_{zz} = \int_V \rho(\vec{r})(x^2 + y^2)dV$$

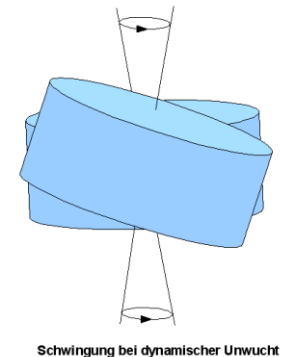
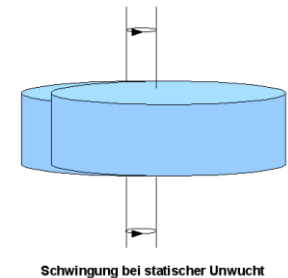
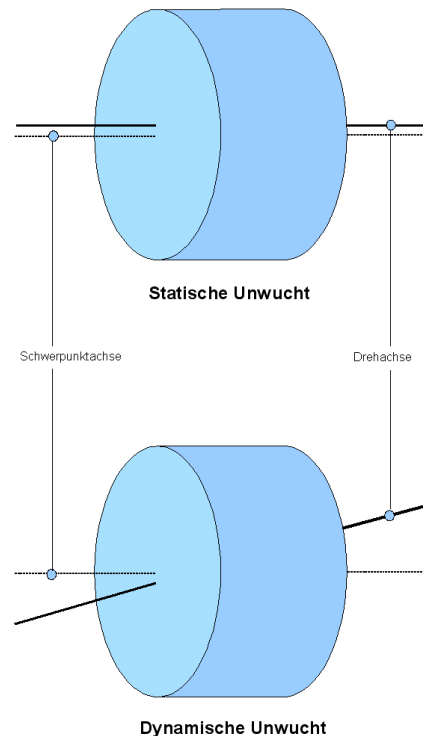
$$I_{xy} = I_{yx} = \int_V \rho(\vec{r})(-xy)dV$$

$$I_{xz} = I_{zx} = \int_V \rho(\vec{r})(-xz)dV$$

$$I_{yz} = I_{zy} = \int_V \rho(\vec{r})(-yz)dV$$

Trägheitstensor

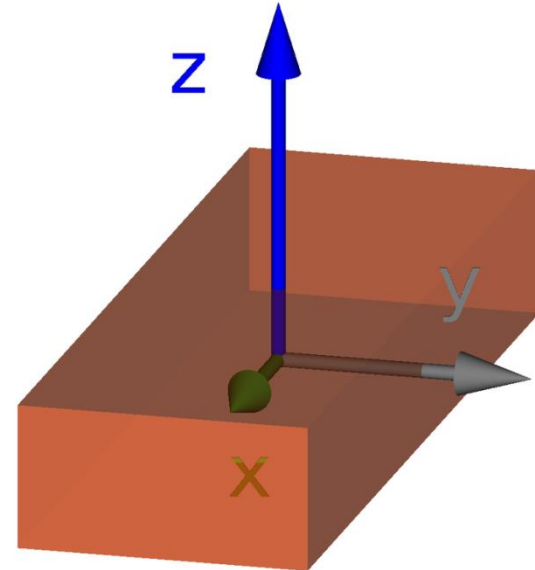
- Deviationsmomente ungleich null führen zu einer dynamischen Unwucht:
Die Rotationsachse stimmt nicht mit einer der stabilen Hauptträgheitsachsen des Tensors („Schwerpunktachse“ im Bild) überein: Die Rotationsachse ist im Schwerpunkt gekippt (Wirkung der Deviationsmomente)
- Statische Unwucht:
Drehachse verläuft nicht durch den Schwerpunkt des Rotationskörpers (aber Drehachse parallel zur Symmetrieachse des Körpers)



<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1831938>

Trägheitstensor

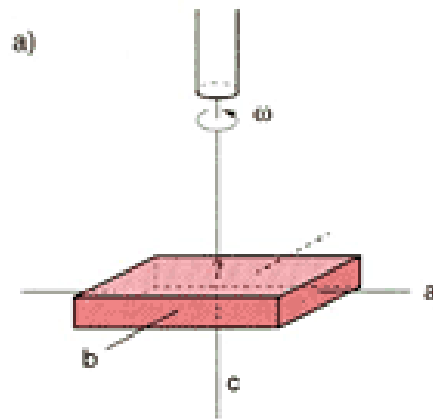
- Beispiele für Unwucht: Auswuchten von Autoreifen, Erzeugung von Vibrationen, Keltischer Wackelstein
- Es gibt je eine Drehachse, für die das Trägheitsmoment maximal und minimal wird. Diese beiden und die dazu senkrechte Richtung bilden die drei Hauptträgheitsachsen.
- Zwei der Achsen sind stabil, eine instabil



Die Hauptträgheitsachsen eines Quaders

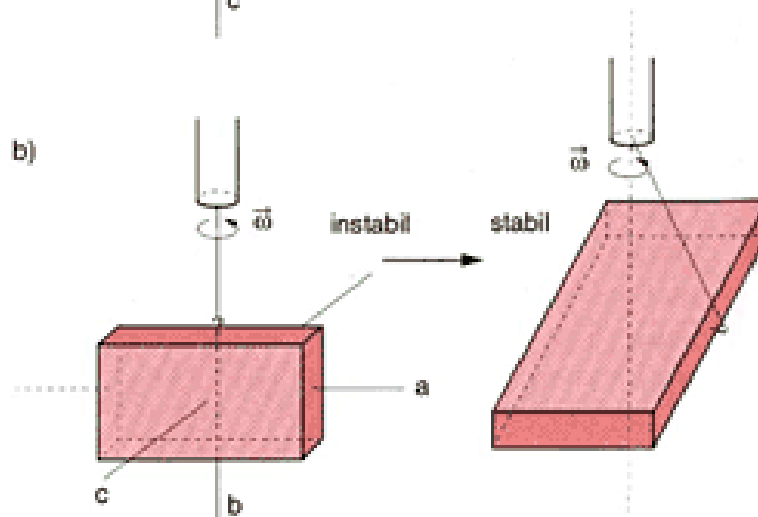
Trägheitstensor

Rotation um Hauptträgheitsachsen



$$I_a < I_b < I_c$$

Rotation um
große und kleine
Hauptträgheitsachse
ist stabil!



Rotation um
mittlere
Hauptträgheitsachse
ist instabil!

Trägheitstensor

- Aufgabe: Aus dem Trägheitstensor das Trägheitsmoment für eine bestimmte Achse berechnen. Richtung: Einheitsvektor $\vec{n}$

$$J_n = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 I_{ij} n_i n_j = \vec{n}^T \cdot (I \cdot \vec{n})$$

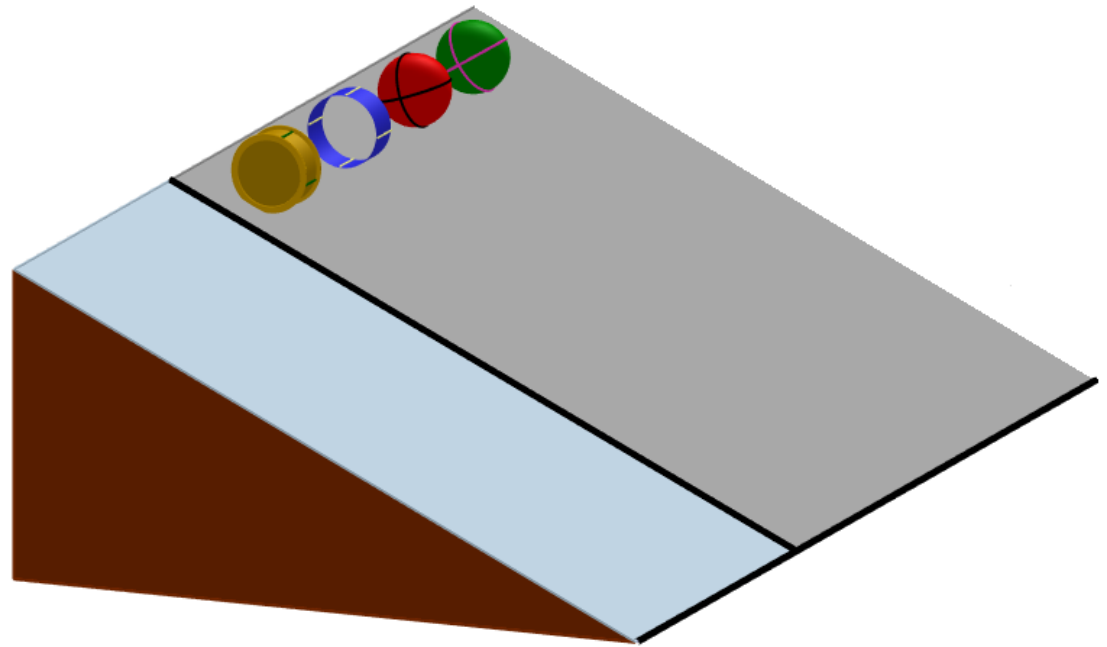
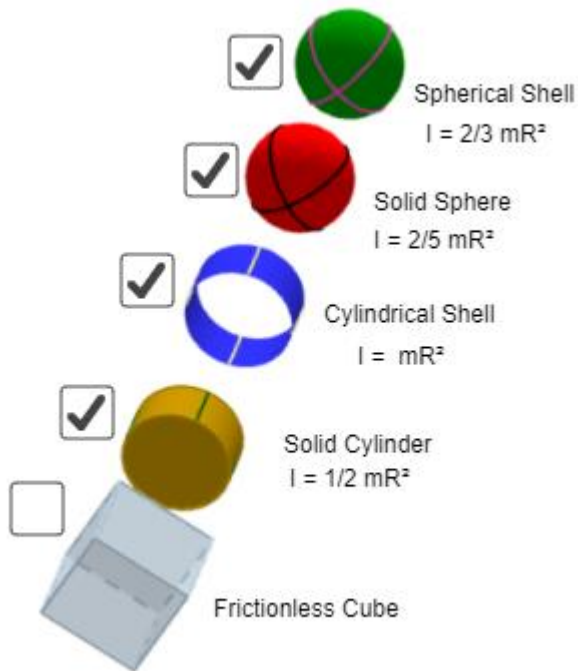
$$I = \begin{pmatrix} 4\text{kg} \cdot \text{m}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 2\text{kg} \cdot \text{m}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 6\text{kg} \cdot \text{m}^2 \end{pmatrix} \quad \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Gegenüberstellung Drehbewegung – lineare Bewegung (Rotation- Translation)

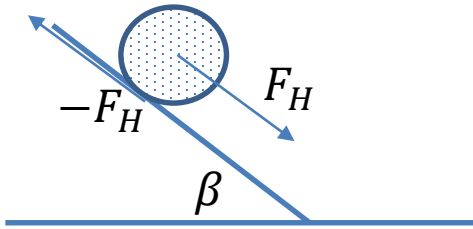
Translation		Rotation	
Ortskoordinate	x [m]	Winkel	φ [1]
Geschwindigkeit	v [m/s]	Winkelgeschwindigkeit	ω [1/s]
Beschleunigung	a [m/s ²]	Winkelbeschleunigung	ε oder α [1/s ²]
Masse	m [kg]	Trägheitsmoment	J [kg·m ²]
Kraft	F [N]	Drehmoment	M [Nm]
Impuls	$p = mv$ [Ns]	Drehimpuls	$L = J \omega$ [kg·m ² /s]
Kinetische Energie	$mv^2/2$ [J]	Rotationsenergie	$J\omega^2/2$ [J]
Bewegungsgleichung	$F = ma$	Bewegungsgleichung	$M = J \varepsilon$

„Preisfrage“: Welches Objekt ist als erstes im Ziel?

Masse und Radius für alle Objekte gleich
(z.B. realisierbar mit Materialien unterschiedlicher Dichte)



Trägheitsmoment: Rollen und Gleiten auf einer schiefen Ebene: <https://www.geogebra.org/m/RW2Kd6Kr>



Zeitdauer?

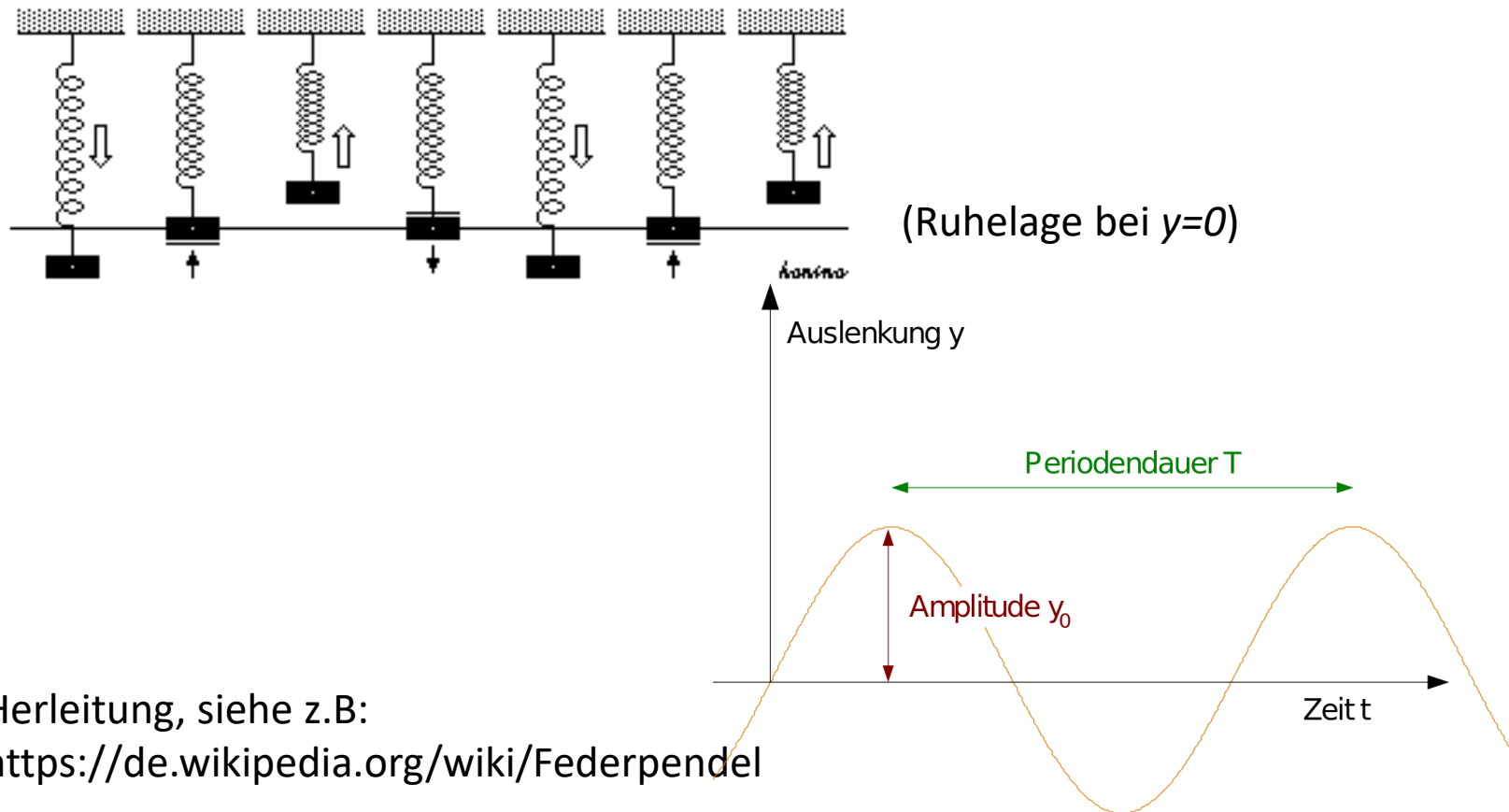
- Wie oft passt der Umfang der rollenden Objekte auf die Bahn der Länge L ?
 $\frac{L}{2\pi r}$; zugehöriger Winkel: $\varphi = \frac{L}{2\pi r} \cdot 2\pi = \frac{L}{r}$
- Konst. Drehmoment: $M = r \cdot F = r \cdot m \cdot g \cdot \sin \beta$ (β : Neigungswinkel);
 F : Hangabtriebskraft
- Zusammenhang zwischen Drehmoment und Winkelbeschleunigung α :
 $M = J \cdot \alpha \rightarrow \alpha = \frac{M}{J}$: konst.
- Zunahme des Winkels mit der Zeit: $\varphi = \frac{1}{2} \alpha t^2$; Gleichsetzen der Winkel:
 $\frac{1}{2} \alpha t^2 = \frac{L}{r} \rightarrow t = \sqrt{\frac{2L}{\alpha r}}$; Einsetzen von α : $t = \sqrt{\frac{2JL}{Mr}}$, also $J \uparrow \rightarrow t \uparrow$
- Drehmoment: $M = r \cdot F = r \cdot m \cdot g \cdot \sin \beta$ (β : Neigungswinkel)
- Für Vollzylinder: $J = \frac{1}{2} mr^2$; $t = \sqrt{\frac{2 \cdot \frac{1}{2} mr^2 L}{r \cdot m \cdot g \cdot \sin \beta r}} = \sqrt{\frac{L}{g \cdot \sin \beta}}$

Schwingungen

- Eine mechanische Schwingung ist eine zeitlich periodische Bewegung eines Körpers um eine Ruhelage.
- Allgemeiner: Eine Schwingung ist eine zeitlich periodische Änderung einer physikalischen Größe bzw. eines physikalischen Zustandes.
- Federschwingung, Fadenpendel

Schwingungen

- Federschwingung (Beispiel für einen harmonischen Oszillator)



Herleitung, siehe z.B:

<https://de.wikipedia.org/wiki/Federpendel>

Schwingungen

- Modellierungsansatz:
Rückstellkraft $F = -D \cdot y$ (hookesches Gesetz)

$$m \cdot \ddot{y} = -D \cdot y \quad (\text{aus Kraftgesetz } F = m \cdot a)$$

- Modellierungsansatz für gedämpfte Schwingung (später): $m \cdot \ddot{y} = -D \cdot y - r \cdot \dot{y}$
- m : Masse, r : Dämpfungskonstante, D : Federkonstante

Schwingungen

- Idee zum Lösen der Differentialgleichung: Ansatz verwenden

$$y(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \delta)$$

- Drei unbekannte Parameter: A (Amplitude), ω (Kreisfrequenz) und δ (Phasenverschiebung)
- Zweite Ableitung von $y(t)$ bestimmen (Kettenregel der Differentialrechnung anwenden)

$$v(t) = \dot{y}(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \delta) \cdot \omega$$

$$a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{y}(t) = -A \cdot \sin(\omega \cdot t + \delta) \cdot \omega^2 = -\omega^2 \cdot y(t)$$

- Einsetzen der 2. Ableitung in: $m \cdot \ddot{y} = -D \cdot y$

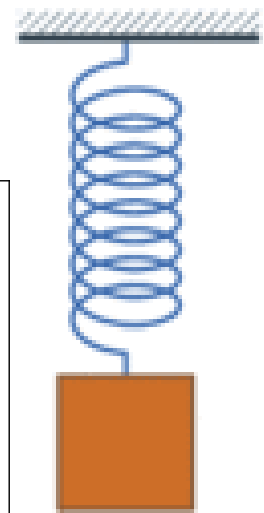
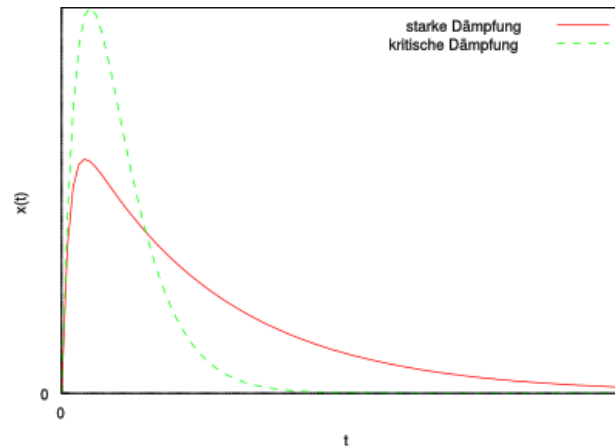
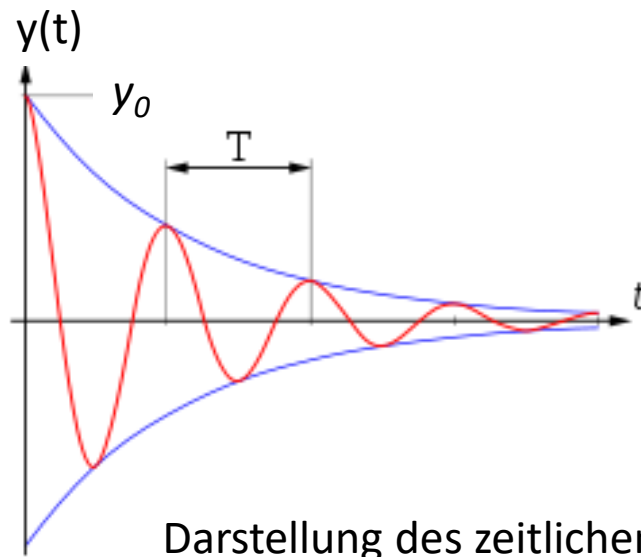
Siehe z.B.: <http://www.forphys.de/Website/student/schwingung.html>

Schwingungen

- Daraus folgt, dass für die Kreisfrequenz ω folgende Gleichung gelten muss: $\omega^2 = D/m$
- Zusammenhang zwischen Periodendauer T und Kreisfrequenz $\omega = \frac{2\pi}{T}$
- Zusammen: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$. Das bedeutet:
 - Je größer die Masse, desto größer die Zeit für eine ganze Schwingung
 - Je härter die Feder, desto kürzer die Zeit für ein ganze Schwingung

Schwingungen

- **Gedämpfte Schwingung:** Es werden **zwei Verhaltensweisen** beobachtet, wenn Reibungsverluste nicht vernachlässigt werden können: Abklingende Schwingung und exponentielle Abnahme der Auslenkung ohne Schwingung



Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Größe $y(t)$ bei einer freien gedämpften Schwingung

Schwingungen

- Gedämpfte Schwingung

$$m\ddot{y} = -D \cdot y - r\dot{y}$$
$$\rightarrow m\ddot{y} + D \cdot y + r\dot{y} = 0$$

- Ansatz: $e^{\lambda t}$

- Führt zu: $\left(\lambda^2 + \frac{r}{m}\lambda + \omega_0^2\right)e^{\lambda t} = 0; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{D}{m}}$

- Gleichung erfüllt für:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{r}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{r}{2m}\right)^2 - \omega_0^2}$$

- Diskriminante:

$$\left(\frac{r}{2m}\right)^2 - \omega_0^2$$

Schwingungen

- Fallunterscheidung

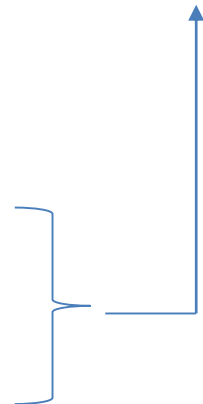
- Schwingfall (Diskriminante<0)

- Ansatz: $y(t) = A \cdot e^{\lambda t} \cdot \sin(\omega \cdot t + \delta)$

- Aperiodischer Grenzfall (Diskriminante=0)

- Kriechfall (Diskriminante>0)

Auslenkung ohne
Schwingung

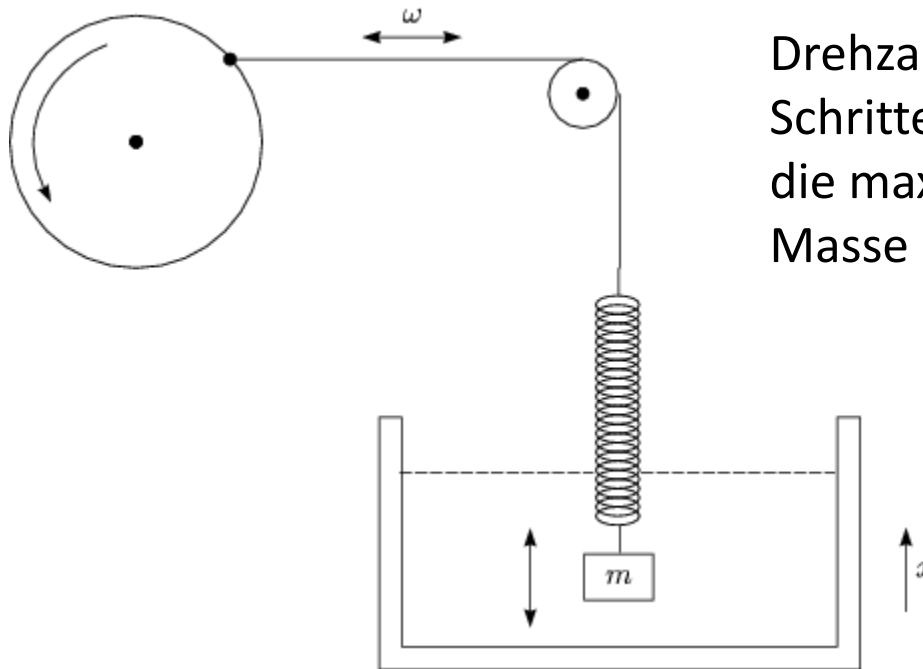


- Allgemeine Lösung aus einer Superposition (Überlagerung) der Einzellösungen

$$y(t) = Y_1 e^{\lambda_1 t} + Y_2 e^{\lambda_2 t}$$

Schwingung mit periodischer Anregung

- Erzwungene Schwingung, Beispielsystem:



Drehzahl des Motors in kleinen Schritten erhöhen und jeweils die maximale Auslenkung der Masse messen.

Video zu diesem Experiment (mit PhyPhox-App)

„Smartphone-Experiment: Federpendel (de)“; https://youtu.be/IJ_x9GJ3UPw

Resonanz

- Verstärktes Mitschwingen eines schwingfähigen System, wenn es einer zeitlichen Einwirkung unterliegt (Resonanz von lateinisch *resonare*, „widerhallen“)
- Beachte: Eine Schwingung kann auch ohne Resonanz entstehen! Beispiel: Ein Motor sorgt für eine Auf- und Abbewegung eines Körpers, ohne dass eine Feder beteiligt ist
- Modellsystem: Harmonischer Oszillator mit periodischer äußerer Anregung, z.B. $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$
- Erweiterte Differentialgleichung:
(r: Reibungszahl)

$$m \cdot \ddot{y} = -D \cdot y - r \cdot \dot{y} + F(t)$$

Resonanz: Summsteine

- Frühes Beispiel für eine Anwendung des Resonanz-Phänomens: Summsteine (mehr als 2.000 Jahren bekannt)
- Steckt ein Mensch den Kopf in diese Höhle/ Summloch und atmet tief summend aus, können die Töne in Resonanz geraten und erzeugen dadurch Vibrationen, die den ganzen Körper erfassen



Links: Von Doris Antony, Berlin - photo taken by Doris Antony, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4051981>
Rechts: <https://www.hornburg-erleben.de/erkunden/kultig-historisch/Sehenswertes/>

Resonanz: Resonanzkatastrophe

- Einsturz der Tacoma-Narrows-Brücke (7. November 1940)
alias „Galloping Gertie“



Beispiel neueren Datums
(etwas anderes Phänomen:
Resonanz mit Rückkopplung
zwischen Erreger und
Schwinger):
Fußgängerbrücke „London
Millenium Bridge“ (Eröffnung
am 10.06.2000; unerwünschte
Schwingungen, aber kein
Einsturz)
<https://youtu.be/gQK21572oSU>

Video „Tacoma Narrows Bridge Collaoe „Gallopin’ Gertie“: <https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw>

Video „Mythbusters Glasbruch durch Stimme“: https://www.youtube.com/watch?v=71e_X5Yi5g8 (optional)

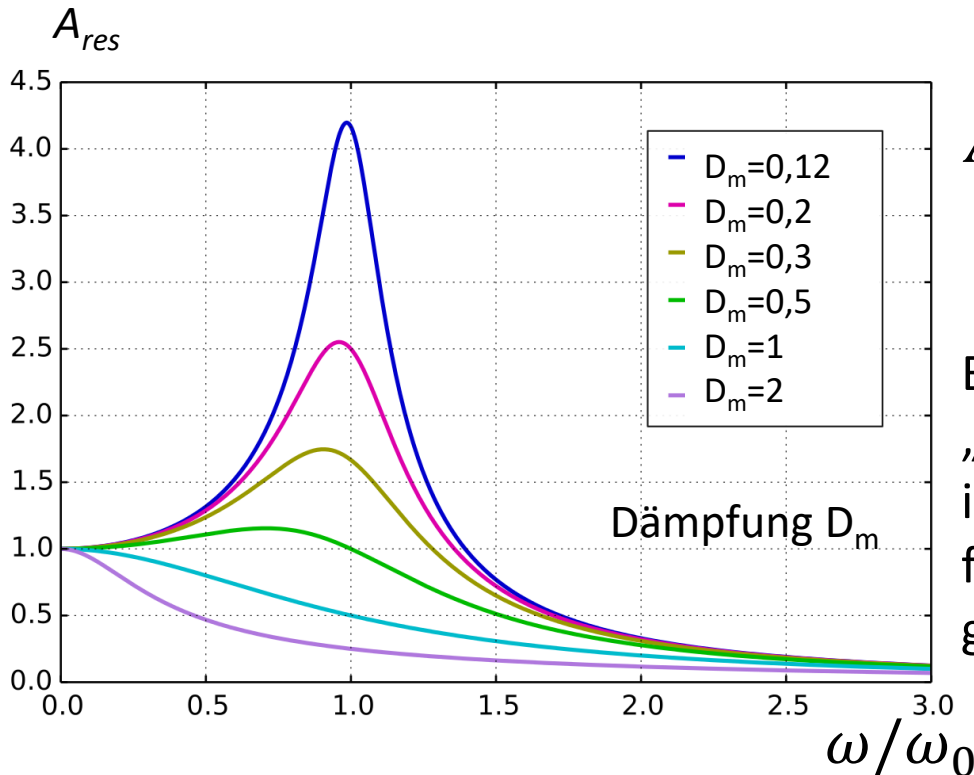
Video „Shattering Glass by Resonance Frequencies“: <https://www.youtube.com/watch?v=fr3gWpxuJxE> (optional)

Resonanz-Experiment: Video



Resonance: A Perfect Experiment
<https://www.youtube.com/watch?v=iyw4AcZuj5k>

Resonanzkurve



$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{r}{m}\omega\right)^2}}$$

Bezeichnung: Lorentzkurve (mit „t“) bzw. Breit-Wigner-Formel; z.T. ist eine symmetrische Näherung für $\omega \approx \omega_0$ und $r \ll m\omega_0$ gemeint

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{m}} \quad \text{Federkonstante } D$$

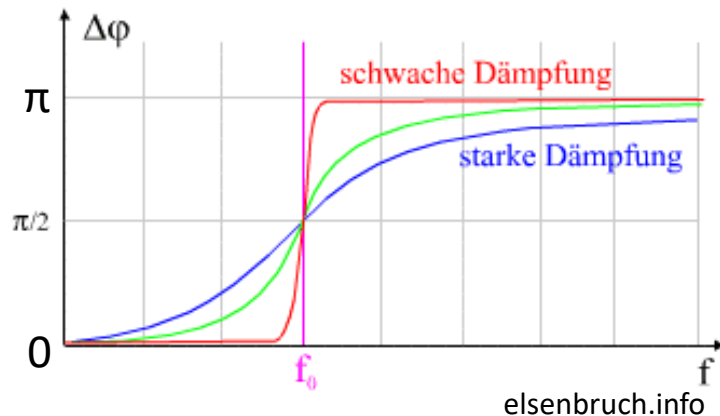
A_{res} Resonanzüberhöhung: Normierte Resonanzamplitude ($A_{res}=1$ bei statischer Auslenkung); F_0 : Amplitude der anregenden Kraft

Resonanzkurve

- Amplitudendiagramm
 - Eine Art ‚Zusammenfassung‘ einer Vielzahl von Experimenten: Darstellung der Amplitude im eingeschwungenen Zustand als Funktion der Anregungsfrequenz
 - Fällt die dimensionslose (Lehrsche) Dämpfung ($D_m = \frac{r}{2m\omega_0}$; r : Reibungszahl) unter ca. 0,5 wird ein Resonanzmaximum erkennbar (grüne Kurve, dritte von unten).
 - Mit abnehmender Dämpfung nähert sich die Frequenz, bei der die maximale Auslenkung auftritt, dem Wert ω_0 und die maximale Auslenkung nimmt zu.

Resonanzkurve

Phasendiagramm: Phasenunterschied zwischen Erreger und Schwinger



$$\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{m}} \quad \text{Federkonstante } D$$

$$\varphi = \arctan 2 \left(\underbrace{\omega_0^2 - \omega^2}_{=x}, \underbrace{\omega \frac{r}{m}}_{=y} \right)$$

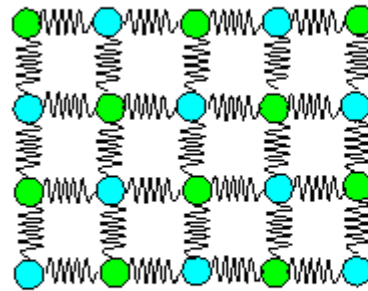
- $f \ll f_0$: Kein Phasenunterschied zwischen Erreger und Schwinger
- $f = f_0$: Der Erreger eilt dem Schwinger um die Phase $\pi/2$ voraus.
- $f \gg f_0$: Erreger und Schwinger besitzen die Phasenverschiebung π .
Die Amplitude des Schwingers geht gegen null.

Resonanz: Bedeutung

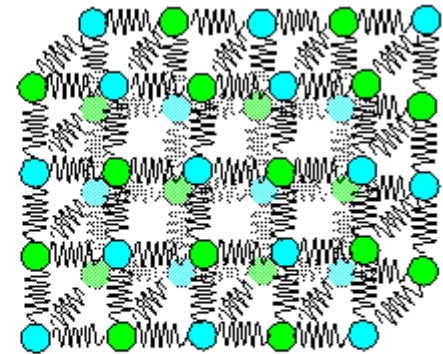
- Spielplatz: Anstoßen einer Schaukel
- Drehknopf eines Analogradios: Einstellung eines Schwingkreises auf eine bestimmte Frequenz
- Vibrationsgeräusche: Bei einer bestimmten Motordrehzahl kommt es zu mechanischen Resonanzen, die sich als Geräusch bemerkbar machen
- Medizin: Kernmagnetische Resonanz (Änderung der Kernmagnetisierung wird durch das Einstrahlen von Radiowellen)
- Medizin: Zertrümmerung von Nierensteinen mit Ultraschall
- Akustik: Tonerzeugung bei Musikinstrumenten
- Akustik: Zerschlagen eines Glases durch Gesang
- Fluidodynamik: Überschwappen einer Kaffeetasse
- Optik: optische Resonatoren in Lasern

Wellen

- Allgemeine Definition: „Eine Welle ist eine räumliche und zeitliche Zustandsänderung physikalischer Größen, die meist nach bestimmten periodischen Gesetzmäßigkeiten erfolgt“
- Mechanische Wellen: Die Ausbreitung erfordert einen Träger (ein fester Körper, eine Flüssigkeit oder ein Gas), in dem sich schwingungsfähige Teilchen befinden.
- Die schwingungsfähigen Teilchen müssen miteinander eine Kopplung aufweisen, so dass sich eine von außen einwirkende Störung über das System ausbreiten kann.
- Energietransport;
kein Materietransport!
- Veranschaulichung mit einem Kugel-Feder-Modell



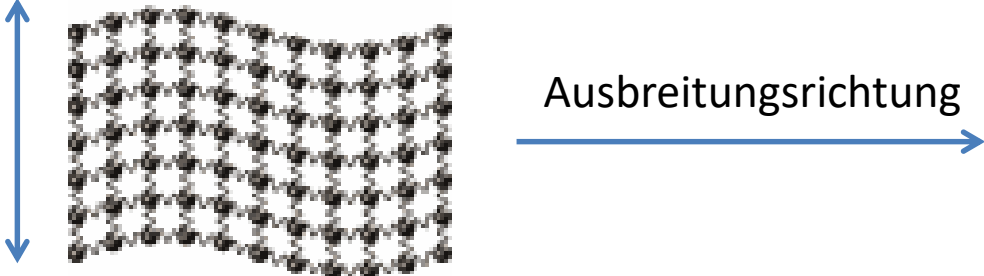
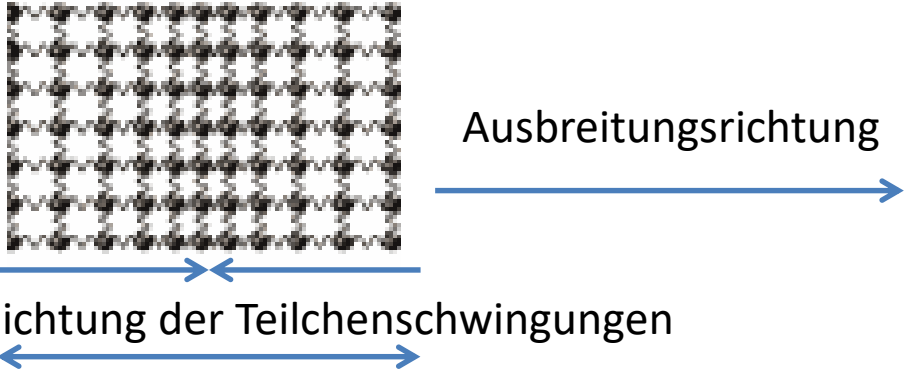
Zweidimensionales
Modell



Dreidimensionales
Modell

Web: <http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/mechanische-wellen>

Wellen

- Querwellen (Transversalwellen)

- Längswellen (Longitudinalwellen)


Wellen

- Beschreibung einer bewegten (harmonischen) Welle durch:

$$u(x, t) = A \sin(\omega t - kx)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} : \text{Wellenzahl}; \lambda : \text{Wellenlänge (Abstand zwischen zwei Wellenkämmen)}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} : \text{Kreisfrequenz}$$

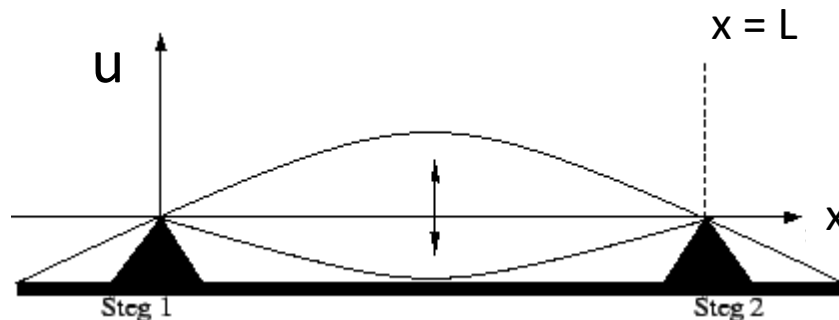
- Während der Schwingungsdauer T bewegt sich die Welle um λ weiter. Es gilt also:

$$c = \frac{\lambda}{T} = f \cdot \lambda \quad (c: \text{Phasengeschwindigkeit})$$

- Äquivalent:
$$c = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi}{T} \frac{\lambda}{2\pi} = f \cdot \lambda$$

Wellengleichung

- Modell eingespannte Saite (mit Querschnittsfläche A):



- Die Auslenkung an einer Stelle x und zu einem Zeitpunkt t ist gegeben durch die Funktion $u(x,t)$
- Diese Funktion erfüllt folgende partielle Differentialgleichung: (c : Wellenausbreitungsgeschwindigkeit)
- Mit dieser Gleichungen lässt sich die Wellenausbreitung berechnen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Beschleunigung

Krümmung

Herleitung nach:

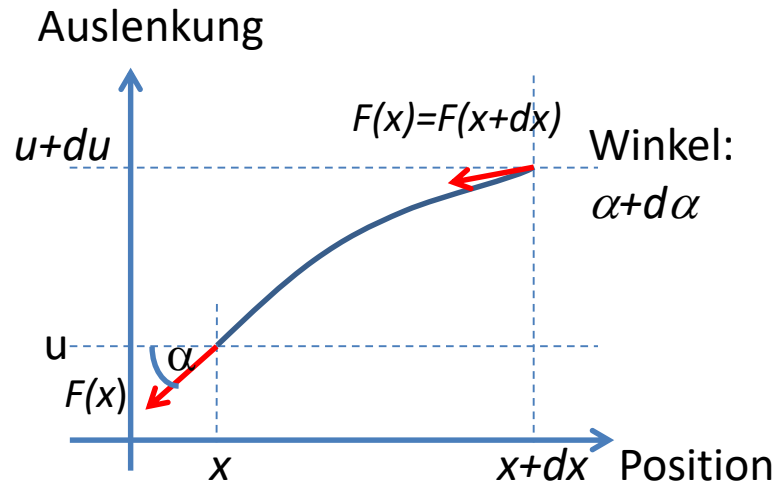
http://www.icp.uni-stuttgart.de/~hilfer/lehre/100-online/skriptum/html_book00/node74.html

Wellengleichung

- Partielle Ableitung: Ableitung einer Funktion mit mehreren Argumenten nach einem dieser Argumente; die übrigen Argumente werden als Konstanten betrachtet
- Das Symbol ∂ wird als „d“ oder zur Unterscheidung auch „del“ ausgesprochen.

Wellengleichung

- Herleitung:



F : Betrag der Kraft längs der Saite konstant (Kraft, mit der die Saite eingespannt ist)
 F_u : Kraftanteil senkrecht zur Saite in Ruhelage

- Für die Rückstellkraft entlang der u -Richtung (Ordinate) gilt:

$$F_u = F \sin(\alpha + d\alpha) - F \sin \alpha$$

Simulation: <http://mathlets.org/mathlets/wave-equation/>

Wellengleichung

- Näherungen möglich, weil die Auslenkung u deutlich kleiner ist als die Länge der Saite ($u \ll L$)
- Winkel $\alpha \approx 0$, daher $\sin(\alpha) \approx \alpha$
(„Kleinwinkelnäherung“; Winkel im Bogenmaß!)

- Daraus folgt für F_u : $F_u = F(\alpha + d\alpha) - F\alpha = F d\alpha$

- Es gilt auch („Trick“): $\left(\tan \alpha = \frac{\sin \alpha \approx \alpha}{\cos \alpha \approx 1} \right)$

Zusammenhang mit bekannten Größen?

$$\begin{aligned} \alpha &\approx \tan \alpha = \frac{\partial u}{\partial x} \\ \rightarrow \frac{\partial \alpha}{\partial x} &\approx \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ \rightarrow d\alpha &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx \end{aligned}$$

$$\text{Also: } F_u = F d\alpha \rightarrow F_u = F \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx$$

Wellengleichung

- Im infinitesimalen Intervall der Länge dx befindet sich die Masse: $m = \rho A dx$ (ρ : Materialdichte)
- Kraftgesetz von Newton: $F = m \cdot a$ anwenden: $m \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F_u$

- Ausdruck
für F_u
einsetzen:

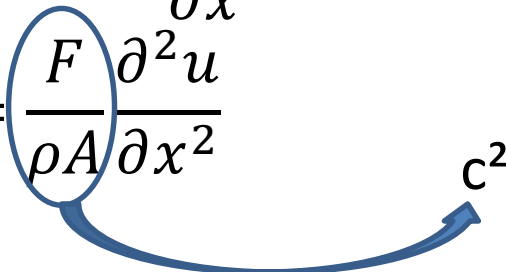
$$m \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F d\alpha$$

$$\rho A dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx \quad | : dx$$

$$\rho A \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad | : \rho : A$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{F}{\rho A} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

c^2



Wellengleichung

- Zur Modellbeschreibung gehören auch die Anfangs- und Randbedingungen
- Anfangsbedingungen:
$$u(x, 0) = f(x)$$
$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$$
- Randbedingungen:
$$u(0, t) = 0$$
$$u(L, t) = 0$$

Wellengleichung

- Allgemeine Lösung:

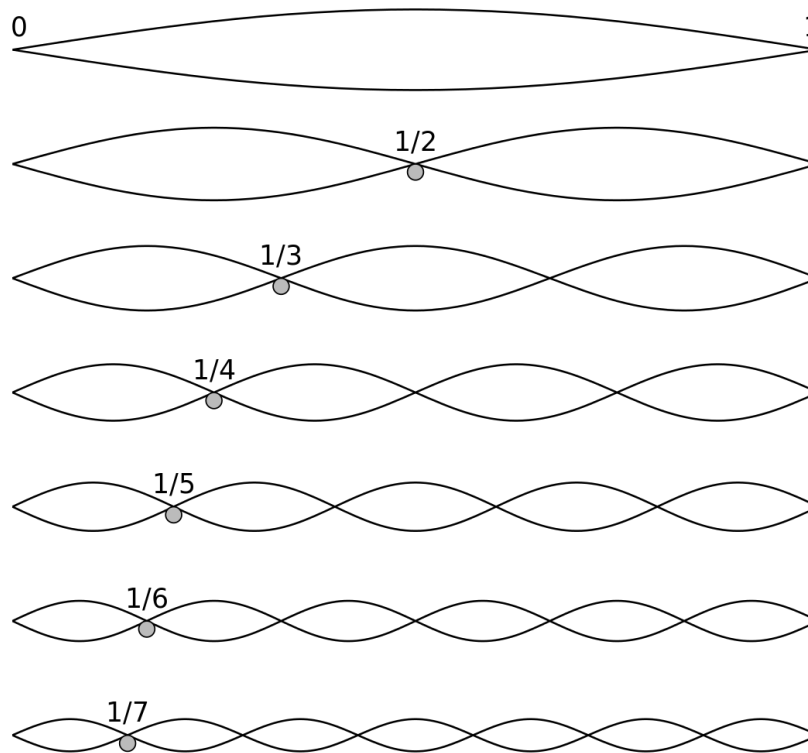
$$u(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct)$$

f und g sind beliebige zweimal differenzierbare Funktionen

- Die Funktion f und g stehen für Wellen, die sich beide mit der gleichen konstanten Geschwindigkeit in unveränderter Form ausbreiten; f für eine nach links und g für eine nach rechts ausbreitende Welle
- Gilt für den Fall ungehinderter Wellenausbreitung

Wellengleichung: Saitenschwingung

- Grundschiwingung und Obertöne



Begriffe:

- Schwingungsbauch
- Schwingungsknoten

Video „Vibrating String – Normal Modes“ <https://www.youtube.com/watch?v=BSlw5SgUirg>

Vibrating String in Response to Three Different Initial Conditions: https://www.youtube.com/watch?v=BUJLo_OanvE

Guitar Physics – String Vibration in a Nutshell ; <https://www.youtube.com/watch?v=-qrLfiybeOU>

D. Gembris, DHSN Dresden

Reflexion am festen / losen Ende

D: Abstand eines Schwingungs-bauchs oder -knoten von der Wand; $n = 0, 1, 2, \dots$

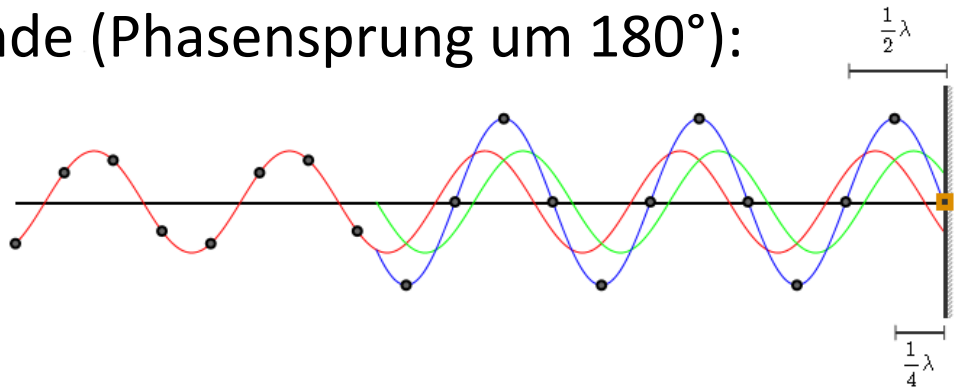
- Seilschwingung, festes Ende (Phasensprung um 180°):

- Schwingungsbäuche

$$D = n \cdot \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\lambda}{2}$$

- Schwingungsknoten

$$D = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$



In beiden Fällen stehende Wellen

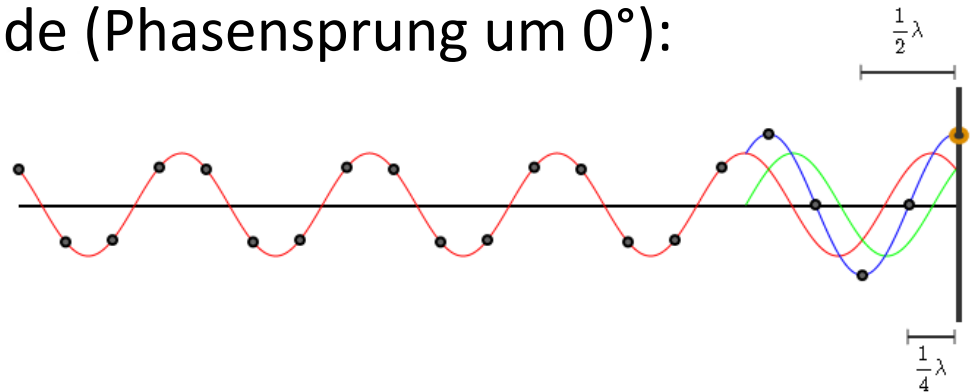
- Seilschwingung, loses Ende (Phasensprung um 0°):

- Schwingungsbäuche

$$D = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$

- Schwingungsknoten

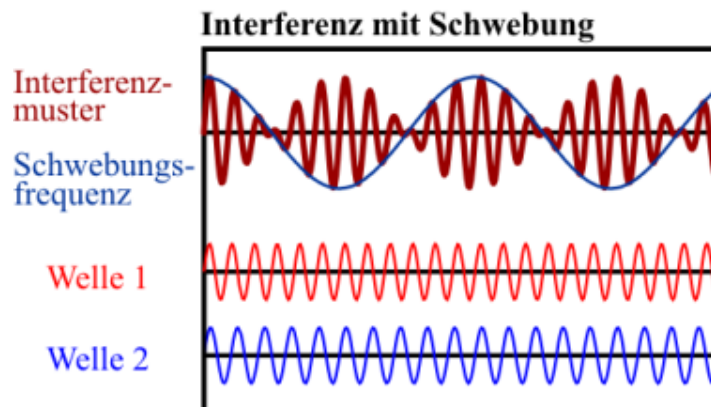
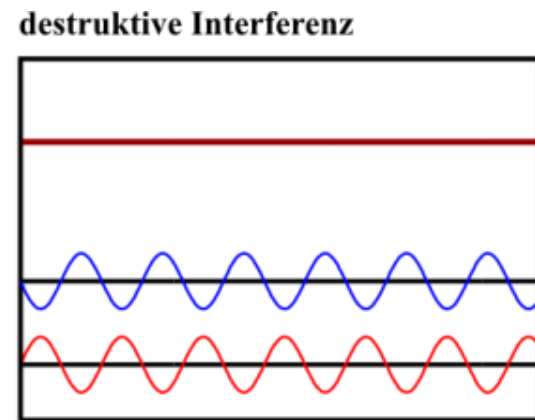
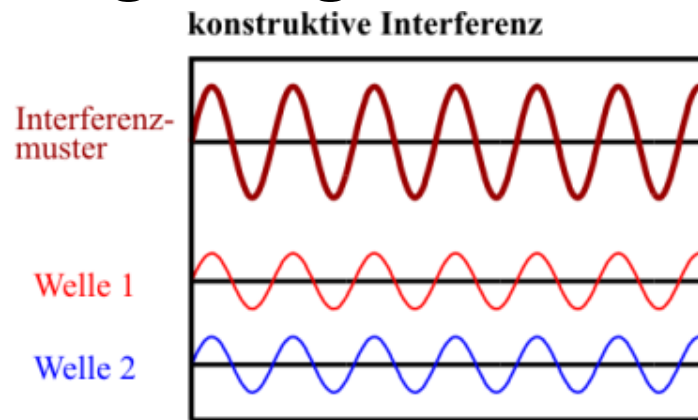
$$D = n \cdot \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\lambda}{2}$$



<http://www.abi-physik.de/buch/wellen/reflexion-am-festen-losen-ende/>

Wellen: Interferenz

- Überlagerung von Sinus-Wellen

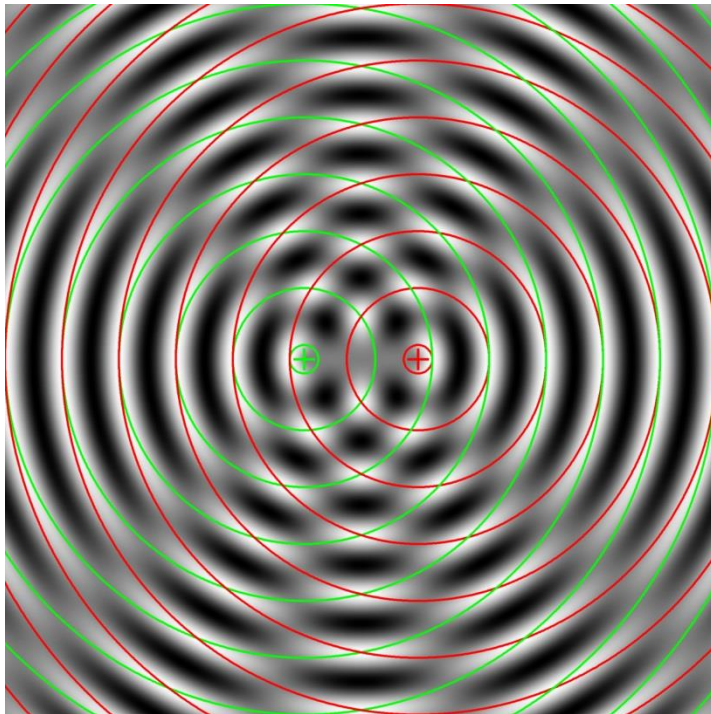


Anwendung: Antischall
(Active Noise Cancellation,
oder Active Noise Reduction)

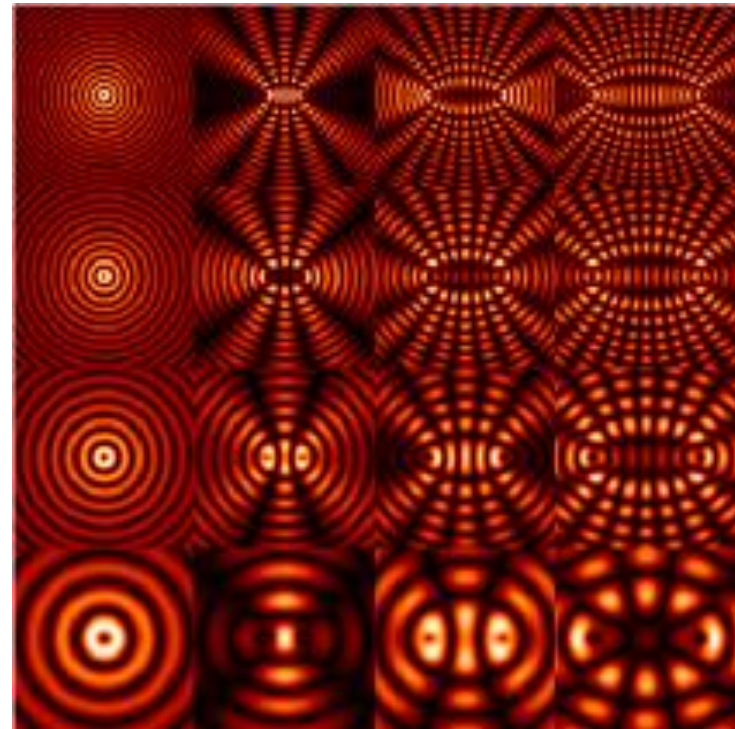
YouTube-Video „Schwebungen“ von Karlheinz Meier
<https://www.youtube.com/watch?v=vWg6H7G8HBM>

Wellen: Interferenz

- In 2D:



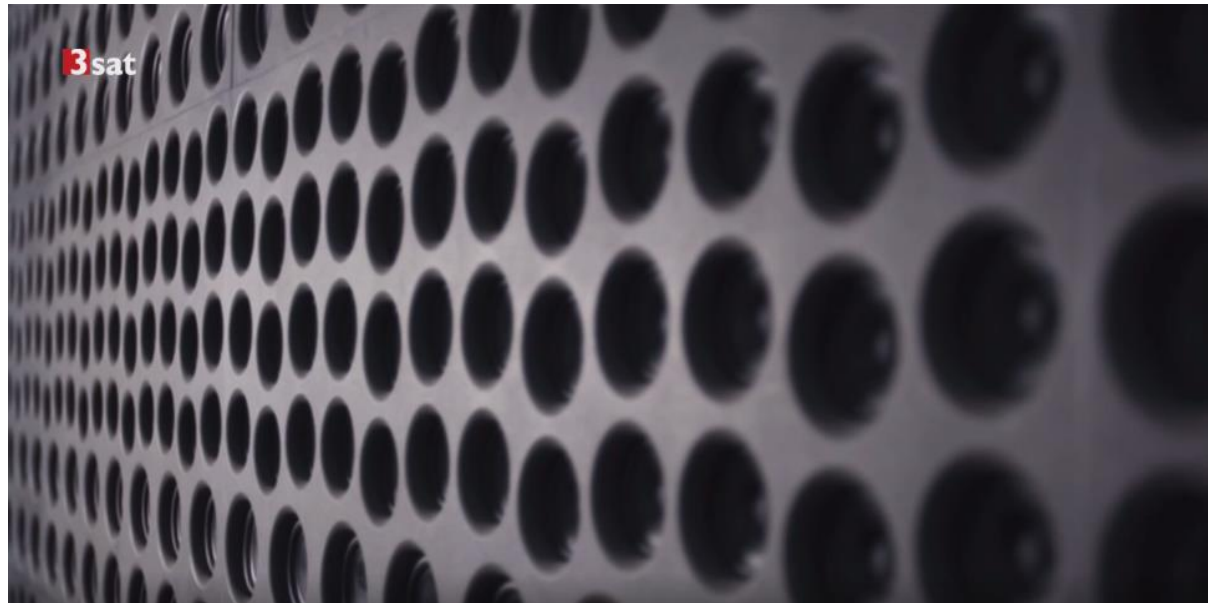
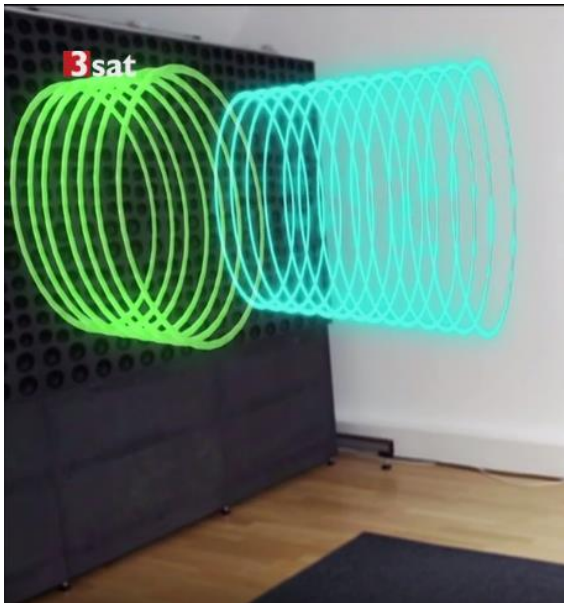
Simulierte Interferenz von zwei kreisförmigen Wellengruppen gleicher Wellenlänge und Amplitude



Interferenz zweier Kreiswellen für verschiedene Wellenlänge und Quellenabstände

Anwendung: Richtschall

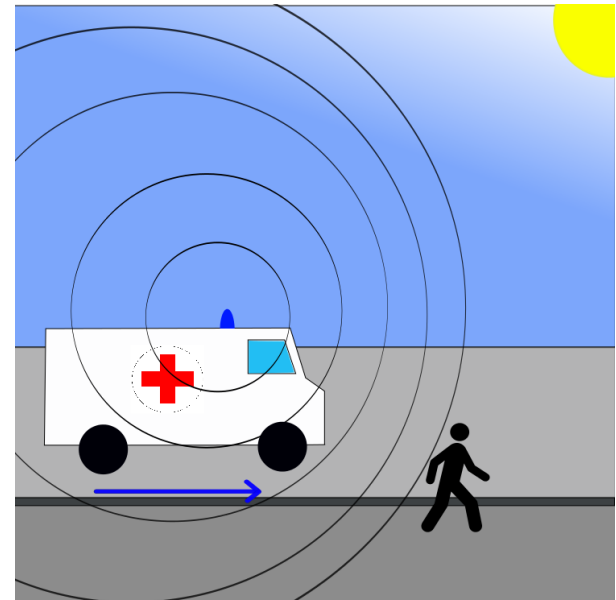
- Erzeugung von Schallfeldern mit Lautsprecher-Arrays, so dass Schall zielgerichtet abgestrahlt werden kann



Quelle: 3sat nano, Sendung vom 07.02.2018: Die Zukunft des Hörens
<https://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=71548>

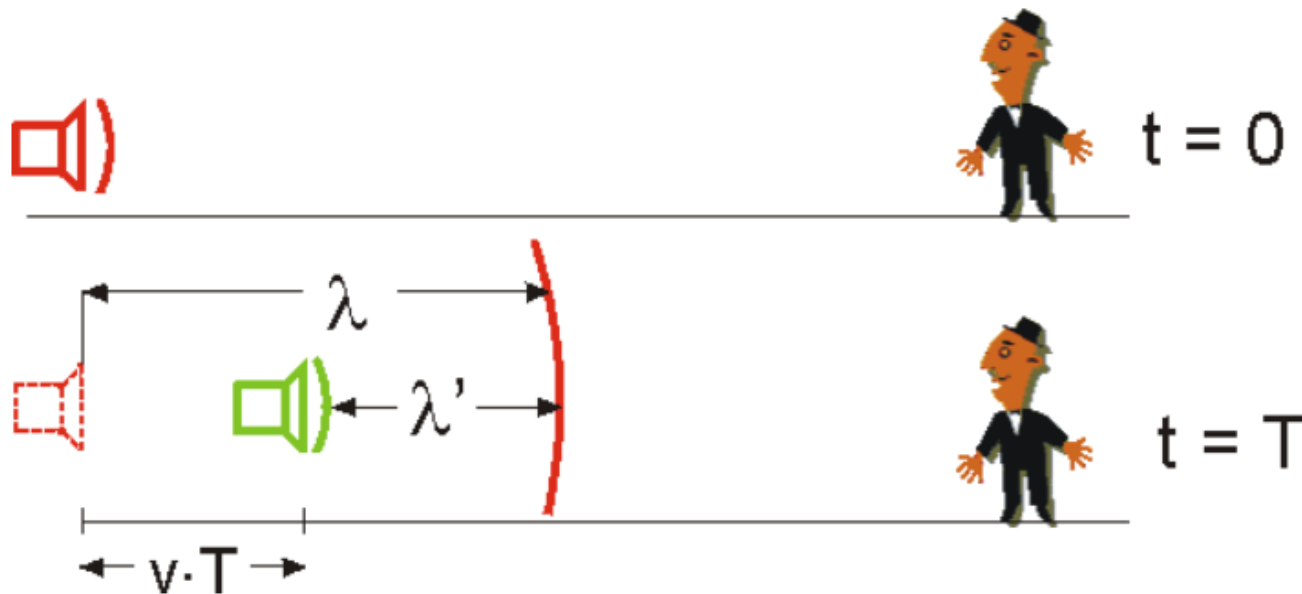
Wellen: Dopplereffekt

- .. ist das Phänomen, dass sich bei einer Relativbewegung von Sender und Empfänger, der Empfänger eine andere Frequenz misst als die tatsächlich von der Quelle erzeugt
- Beispiel: Ausbreitung von Schallwellen
(wenn ein Rettungswagen auf einen zukommt, ist die Frequenz höher, als wenn sich der Wagen entfernt)
- Beispiel: Lichtausbreitung
(Rot- bzw. Blauverschiebung)
Die Rotverschiebung des Lichts aus dem Kosmos ist ein Hinweis auf seine Expansion



Dopplereffekt (in der Akustik)

- 1. Fall: Die Schallquelle bewegt sich – der Beobachter ruht (in Bezug zum Medium Luft)



<http://www.leifiphysik.de/akustik/akustische-wellen/doppler-effekt>

- Zum Zeitpunkt $t = 0$ sende die Quelle gerade einen Wellenberg (rot) ab, zum Zeitpunkt $t = T$ den nächsten Wellenberg (grün)

Dopplereffekt (1. Fall)

- Zur Zeit $t = T$ (T : Periodendauer) hat sich dieser Wellenberg um die Strecke λ ausgebreitet (nutze: $c = \lambda \cdot f$)
- Die Quelle (jetzt grün) hat sich in dieser Zeit um die Strecke $v \cdot t$ bewegt und sendet gerade wieder einen Wellenberg (grün) aus.
- Für die vom Beobachter registrierte Wellenlänge λ' gilt: $\lambda' = \lambda - v \cdot T$
- Der Beobachter registriert damit die Frequenz f' :

$$f' = \frac{c}{\lambda'} = \frac{c}{\lambda - v \cdot T} = \frac{c}{\frac{c}{f} - v \cdot T}$$

- Erweitern des Bruches mit f ergibt:

$$f' = f \cdot \frac{c}{c - v \cdot T \cdot f} = f \cdot \frac{c}{c - v \cdot T \cdot \frac{1}{T}}$$

$$f' = f \cdot \frac{c}{c - v}$$

Bewegt sich die Quelle vom Beobachter weg, ergibt sich analog:

$$f' = f \cdot \frac{c}{c + v}$$

Dopplereffekt (2. Fall)

- Die Schallquelle ruht (in Bezug zum Medium Luft) – der Beobachter bewegt sich
- Die Wellenlänge ändert sich nicht, aber die Relativgeschwindigkeit zwischen Schallwelle und Beobachter; diese ist bei konstanten Positionen die Schallgeschwindigkeit c .
- Der Beobachter bewegt sich mit der Geschwindigkeit v auf die Quelle zu:

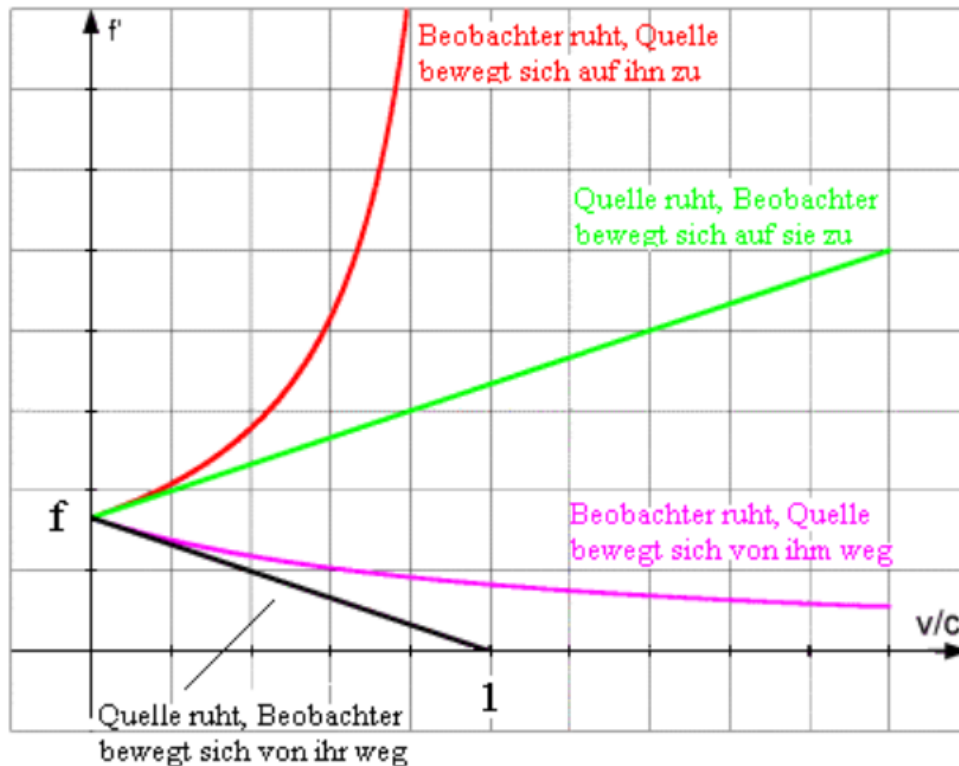
$$v_{rel} = c + v \Rightarrow f' = \frac{c + v}{\lambda} = \frac{c + v}{\frac{c}{f}} \Leftrightarrow f' = f \cdot \frac{c + v}{c}$$

- Der Beobachter bewegt sich mit der Geschwindigkeit v von der Quelle weg:

$$v_{rel} = c - v \Rightarrow f' = \frac{c - v}{\lambda} = \frac{c - v}{\frac{c}{f}} \Leftrightarrow f' = f \cdot \frac{c - v}{c}$$

Dopplereffekt

- Vergleich der zwei Fälle (für Annäherung und Entfernung)
- x-Koordinate: v/c , y-Koordinate: Frequenz f'



<http://www.leifiphysik.de/akustik/akustische-wellen/doppler-effekt>

Bewegung von Sender **und** Empfänger:

Wenn sich Sender und Empfänger aufeinander zu bewegen gilt:

$$f_B = f_S \cdot \frac{c + v_B}{c - v_S}$$

und wenn sich Sender und Empfänger voneinander entfernen:

$$f_B = f_S \cdot \frac{c - v_B}{c + v_S}$$

Phasen- und Gruppengeschwindigkeit

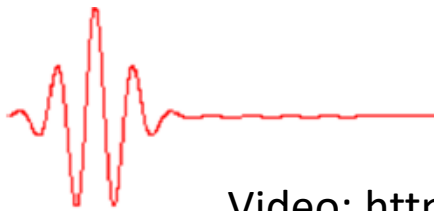
- **Phasengeschwindigkeit:** Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle für eine bestimmte Anregungsfrequenz (in der Optik: Lichtfarbe)



$$v_p = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f = \frac{\omega}{k}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ Kreiswellenzahl, } \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f \text{ Kreisfrequenz}$$

- **Gruppengeschwindigkeit:** Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Wellenpakets; weicht von der Phasengeschwindigkeit ab, wenn sich diese mit der Anregungsfrequenz ändert



$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k}$$

Video: https://www.youtube.com/watch?v=uui9clp_DSg (optional)

Simulation: <https://www.geogebra.org/m/snjyuyuk>

(Simulation: <https://www.compadre.org/osp/EJSS/4032/140.htm>)

Weitere partielle Differentialgleichungen

- Die Wellengleichung gehört zu den **hyperbolischen** partiellen Differentialgleichungen
- Diffusionsgleichung für konstante Diffusion (beschreibt auch die Wärmeausbreitung):

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \quad (\textbf{parabolische partielle Differentialgleichung})$$

- Lineare Transportgleichung $\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + c \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = 0$
- Laplace-Gleichung: zeitlich konstantes Temperaturgefälle (Beispiel für eine **elliptische** partielle Differentialgleichung)
- Maxwellgleichungen in der Elektrotechnik
- Quantenmechanik (Schrödinger-Gleichung)
- Fluidodynamik: Navier-Stokes-Gleichungen, Potentialgleichungen

Weiterführende Informationen

- Lagrange-Formalismus

<https://de.serlo.org/physik/theoretische-physik/theoretische-mechanik/lagrange-formalismus> (optional!)

(vollständig zur Newtonschen Mechanik äquivalent, es lassen sich aber bestimmte Probleme einfacher lösen)

- Hamilton-Funktion und Hamiltonsche Gleichungen:

<https://de.serlo.org/physik/theoretische-physik/klassische-mechanik/hamilton-funktion-hamiltonsche-gleichungen> (optional!)

(Hamilton-Funktion – entspricht der Gesamtenergie eines Systems – ergibt sich durch Legendre-Transformation aus der Lagrange-Funktion)